

DNA Metilasyon Saatleriyle Bağımlılıkta Epigenetik Yaş İvmelenmesinin Tespiti: Uçtan Uca Hesaplamalı Bir Yaklaşım

Detection of Epigenetic Age Acceleration in Addiction Using DNA Methylation Clocks: An End-to-End Computational Approach

ABSTRACT

Background: Substance use disorders (SUDs) induce accelerated biological aging quantifiable through DNA methylation-based epigenetic clocks. Despite accumulating evidence linking chronic substance use to epigenetic age acceleration (EAA), standardized computational frameworks for clinical and medicolegal assessment remain limited.

Objective: We developed an end-to-end computational prototype (epi-clock-prototype) for detecting and quantifying EAA in addiction using multiple epigenetic clocks (Horvath, Hannum, PhenoAge, GrimAge, DunedinPACE), specifically designed for clinical and postmortem applications.

Methods: We compiled and analyzed 10,542 DNA methylation profiles from 15 independent datasets spanning alcohol (n=2,183), cocaine (n=1,030), opioids (n=1,360), methamphetamine (n=48), cannabis (n=194), polysubstance (n=720), and healthy controls (n=5,007). Our modular pipeline implements quality-controlled data ingestion from Illumina EPIC/450K arrays, automated CpG feature extraction with tissue-specific normalization, ensemble machine learning for age prediction, calculation of EAA metrics, and substance-specific statistical modeling incorporating physiological mediators and psychological moderators.

Results: Cross-validated performance demonstrated robust age prediction: GrimAge MAE=2.4 years (95% CI: 2.2-2.6), $R^2=0.94$; ensemble model MAE=2.1 years, $R^2=0.96$. Substance-specific EAA patterns revealed significant acceleration: alcohol +3.6 years GrimAge (95% CI: 3.1-4.2), cocaine +4.1 years (95% CI: 3.5-4.7), opioids +2.9 years (95% CI: 2.5-3.4), methamphetamine +6.2 years (95% CI: 4.5-8.1), polysubstance +7.3 years (95% CI: 6.4-8.3). Differential methylation analysis identified 1,847 substance-specific CpG signatures enabling 87.3% classification accuracy. Mediation analyses demonstrated insulin resistance (34% mediation), HPA axis dysregulation (29%), and systemic inflammation (37%) as key pathways. Emotion regulation and self-control moderated substance-EAA associations, with high psychological resilience attenuating effects by 50-70%. Postmortem validation (n=108 brain tissue) with PMI correction achieved MAE=3.8 years.

Conclusions: This open-source framework provides clinicians and medicolegal professionals with a validated, standardized tool for molecular-level assessment of chronic substance exposure. Analysis of 10,542 methylation profiles establishes the largest reference database for substance-induced epigenetic age acceleration, demonstrating consistent patterns across diverse populations and platforms. The pipeline enables objective quantification of cumulative biological harm beyond acute detection windows, supporting clinical risk stratification, treatment monitoring, and medicolegal documentation.

Keywords: DNA methylation, epigenetic clock, addiction, substance use disorder, biological aging, GrimAge, computational pipeline, age acceleration

ÖZET

Arka Plan: Madde kullanım bozuklukları, DNA metilasyon tabanlı epigenetik saatler aracılığıyla ölçülebilen hızlandırılmış biyolojik yaşlanmayı indüklemektedir. Kronik madde kullanımı ile epigenetik yaş ivmelenmesi arasındaki ilişkiyi gösteren kanıtlar artmasına rağmen, klinik ve adli değerlendirme için standardize edilmiş hesaplamalı çerçeveler sınırlı kalmaktadır.

Amaç: Çoklu epigenetik saatler (Horvath, Hannum, PhenoAge, GrimAge, DunedinPACE) kullanarak bağımlılıkta epigenetik yaş ivmelenmesini tespit etmek ve nicelleştirmek için, özellikle klinik ve postmortem uygulamalara yönelik uçtan uca bir hesaplamalı prototip (epi-clock-prototype) geliştirilmiştir.

Yöntem: Alkol (n=2,183), kokain (n=1,030), opioidler (n=1,360), metamfetamin (n=48), kannabis (n=194), çoklu madde (n=720) ve sağlıklı kontroller (n=5,007) olmak üzere 15 bağımsız veri setinden 10,542 DNA

metilasyon profili derlenmiş ve analiz edilmiştir. Modüler pipeline, Illumina EPIC/450K dizilerinden kalite kontrollü veri alımı, dokuya özgü normalizasyon ile otomatik CpG özellik çıkarımı, yaş tahmini için ensemble makine öğrenmesi, epigenetik yaş ivmelenmesi metriklerinin hesaplanması ve fizyolojik mediyatörler ile psikolojik moderatörleri içeren maddeye özgü istatistiksel modelleme uygulamaktadır.

Bulgular: Çapraz doğrulama ile robust yaş tahmini performansı gösterilmiştir: GrimAge MAE=2.4 yıl (95% GA: 2.2-2.6), $R^2=0.94$; ensemble model MAE=2.1 yıl, $R^2=0.96$. Maddeye özgü epigenetik yaş ivmelenmesi paternleri anlamlı hızlanma ortaya koymuştur: alkol +3.6 yıl GrimAge (95% GA: 3.1-4.2), kokain +4.1 yıl (95% GA: 3.5-4.7), opioidler +2.9 yıl (95% GA: 2.5-3.4), metamfetamin +6.2 yıl (95% GA: 4.5-8.1), çoklu madde +7.3 yıl (95% GA: 6.4-8.3). Diferansiyel metilasyon analizi, 87.3% sınıflandırma doğruluğu sağlayan 1,847 maddeye özgü CpG imzası tanımlamıştır. Mediyasyon analizleri, insülin direnci (%34 mediyasyon), HPA eksen disregülasyonu (%29) ve sistemik inflamasyonun (%37) anahtar yolaklar olduğunu göstermiştir. Duygu düzenleme ve öz-kontrol, madde-epigenetik yaş ivmelenmesi ilişkilerini modere etmiş, yüksek psikolojik dayanıklılık etkileri %50-70 oranında azaltmıştır. Postmortem validasyon (n=108 beyin dokusu) PMI düzeltmesi ile MAE=3.8 yıl elde etmiştir.

Sonuçlar: Bu açık kaynak çerçeve, klinisyenler ve adli profesyoneller için kronik madde maruziyetinin moleküler düzeyde değerlendirilmesine yönelik doğrulanmış, standardize bir araç sunmaktadır. 10,542 metilasyon profilinin analizi, maddeye bağlı epigenetik yaş ivmelenmesi için en büyük referans veritabanını oluşturarak, çeşitli popülasyonlar ve platformlar arasında tutarlı paternler göstermektedir. Pipeline, akut tespit pencerelerinin ötesinde kümülatif biyolojik zararın objektif nicelleştirilmesini sağlayarak, klinik risk stratifikasyonu, tedavi izleme ve adli dokümantasyonu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: DNA metilasyonu, epigenetik saat, bağımlılık, madde kullanım bozukluğu, biyolojik yaşlanma, GrimAge, hesaplamalı pipeline, yaş ivmelenmesi

1. GİRİŞ

1.1. DNA Metilasyonu: Moleküler Temel ve Biyolojik Önemi

DNA metilasyonu, genomik DNA'nın sitozin bazlarına metil gruplarının (CH_3) kovalent bağlanması ile karakterize edilen, gen ekspresyonunun düzenlenmesinde kritik rol oynayan epigenetik bir modifikasyondur (1). İnsan genomunda, metilasyon ağırlıklı olarak sitozin-guanin dinükleotid dizilerinde (CpG bölgeleri) gerçekleşmekte ve yaklaşık 28 milyon CpG bölgesinin %60-80'i metillenmiş durumdadır (2). DNA metiltransferaz (DNMT) enzimleri, S-adenosilmetionin (SAM) substratını kullanarak metil gruplarını sitozin bazının 5. karbon pozisyonuna transfer ederek 5-metilsitozin (5mC) oluşturur (3). Bu süreç, DNMT1 (bakım metilasyonu), DNMT3A ve DNMT3B (de novo metilasyon) enzimleri tarafından katalize edilir (4). Promoter bölgelerindeki CpG adalarının hipermetilasyonu, transkripsiyon faktörlerinin DNA'ya bağlanmasını engelleyerek gen susturulmasına yol açarken, gen gövdesindeki metilasyon paternleri alternatif splicing ve transkripsiyonel elongasyonu düzenler (5). Ten-eleven translocation (TET) enzimleri, 5mC'yi 5-hidroksimetilsitozin (5hmC), 5-formilsitozin (5fC) ve 5-karboksilsitozin (5caC) ara ürünlerine oksitleyerek aktif demetilasyon sürecini başlatır (6). Bu dinamik denge, hücrel diferansiyasyon, genomik baskılama, X-kromozom inaktivasyonu ve yaşlanma süreçlerinde esastır (7).

Yaşlanma ile birlikte, DNA metilasyon paternleri sistematik değişikliklere uğrar. Horvath (8) tarafından tanımlanan "epigenetik saat" hipotezi, belirli CpG bölgelerindeki metilasyon seviyelerinin kronolojik yaşla yüksek korelasyon gösterdiğini ve bu paternlerin biyolojik yaşı tahmin etmek için kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Genom genelinde, yaşlanma ile ilişkili hipermetilasyon (özellikle Polycomb grubu protein hedef genlerinde) ve hipometilasyon (tekrarlayan elementlerde ve heterokromatinde) gözlemlenir (9). Bu "epigenetik drift" olarak adlandırılan süreç, mitotik bölünmeler sırasında metilasyon paternlerinin replikasyon hatalarından, oksidatif strese bağlı DNA hasarından ve DNMT/TET enzim aktivitelerindeki yaşa bağlı değişikliklerden kaynaklanır (10).

1.2. Epigenetik Saatler: Algoritmik Gelişim ve Metodolojik Çeşitlilik

İlk nesil epigenetik saatler, Illumina Infinium HumanMethylation450 BeadChip (450K) platformu kullanılarak geliştirilmiştir. Horvath (8) tarafından 2013 yılında yayımlanan pan-doku epigenetik saati, 8,000 örnek ve 51 farklı doku tipinden elde edilen verilerle eğitilmiş, 353 CpG bölgesini içeren elastic net regresyon modeli kullanmıştır. Bu saat, kronolojik yaşı ortalama 3.6 yıl hata ile tahmin etme kapasitesi göstermiş ve farklı dokular arasında yüksek tutarlılık sergilemiştir (medyan korelasyon $r=0.96$). Aynı yıl Hannum ve arkadaşları (11), 656 kan örneği kullanarak kan spesifik bir epigenetik saat geliştirmiş, 71 CpG bölgesi ile ortalama 3.9 yıl hata ile yaş tahmini gerçekleştirmiştir.

İkinci nesil epigenetik saatler, sadece kronolojik yaş tahmini değil, aynı zamanda fenotipik yaşlanma ve mortalite riskini öngörme kapasitesine odaklanmıştır. Levine ve arkadaşları (12) tarafından 2018 yılında geliştirilen PhenoAge, 9,926 NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) katılımcısından elde edilen verilerle, 513 CpG bölgesi kullanarak fenotipik yaşı tahmin etmiştir. Bu saat, 9 klinik biyobelirteç (albumin, kreatinin, glukoz, C-reaktif protein, lenfosit yüzdesi, ortalama hücre hacmi, kırmızı hücre dağılım genişliği, alkalen fosfataz, lökosit sayısı) ile entegre edilerek, mortalite riski ile güçlü korelasyon göstermiştir (hazard ratio=1.14 per 1 yıl artış, $p<0.001$).

GrimAge (13), 2019 yılında Lu ve arkadaşları tarafından, 10,000'den fazla Framingham Heart Study katılımcısından elde edilen uzunlmasına verilerle geliştirilmiştir. Bu saat, 1,030 CpG bölgesi kullanarak 7 plazma proteininin DNA metilasyon surogatlarını (adrenomedullin, beta-2-mikroglobulin, sistin C, growth differentiation factor 15, leptin, plasminojen aktivatör inhibitör 1, tissue inhibitor metalloproteinases 1) ve sigara paket-yıllarını modelleyerek, yaşam süresi tahmini için superior performans göstermiştir (her 1 yıl GrimAge artışı için mortalite riski %7 artış, 95% GA: 1.06-1.08).

En son nesil olan DunedinPACE (Pace of Aging Calculated from the Epigenome) (14), 2022 yılında Belsky ve arkadaşları tarafından, Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study kohortundan 1,037 katılımcının 26, 32, 38 ve 45 yaşlarında elde edilen uzunlmasına verileriyle geliştirilmiştir. 173 CpG bölgesi kullanarak, biyolojik yaşlanma hızını (pace) ölçen bu algoritma, 19 organ sistemindeki değişim oranlarını yansıtır ve 1 takvim yılı başına biyolojik yaşlanma yılını tahmin eder (ortalama DunedinPACE=1.0, standart sapma=0.11).

1.3. Madde Kullanım Bozuklukları ve Epigenetik Disregülasyon

Madde kullanım bozuklukları, dünya çapında 296 milyon kişiyi etkileyen, yüksek morbidite ve mortalite ile karakterize kronik nörobiyolojik hastalıklardır (15). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2019 yılında 39.5 milyon kişi problemlili madde kullanımı sergilemiş ve madde kullanımına bağlı 585,000 ölüm gerçekleşmiştir (16). Kronik madde maruziyeti, dopaminerjik, glutamaterjik ve GABAerjik nörotransmisyon sistemlerinde nöroplastik değişikliklere yol açarak, ödül işleme, dürtü kontrolü ve karar verme süreçlerinde kalıcı bozulmalara neden olur (17).

Son dekadda yapılan epigenom-genişliği ilişkilendirme çalışmaları (EWAS), madde kullanımının DNA metilasyon paternlerinde sistematik değişikliklere yol açtığını göstermiştir. Alkol kullanım bozukluğunda, AHRR (aryl hydrocarbon receptor repressor) geninde hipermetilasyon (cg05575921, $\Delta\beta=+0.34$, $p=1.2\times10^{-48}$) ve ALPPL2 (alkaline phosphatase, placental-like 2) geninde hipometilasyon (cg21566642, $\Delta\beta=-0.28$, $p=3.4\times10^{-36}$) tutarlı olarak raporlanmıştır (18). Kokain kullanımı, ANKRD34B (ankyrin repeat domain 34B) ve LRFN2 (leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 2) genlerinde diferansiyel metilasyon ile ilişkilendirilmiştir (19). Opioid kullanımı, OPRM1 (mu-opioid reseptör) geninde metilasyon değişiklikleri göstermiş (cg01940273, $\Delta\beta=+0.26$, $p=2.1\times10^{-12}$), bu değişikliklerin reseptör ekspresyon seviyeleri ile korelasyon gösterdiği bulunmuştur (20).

Madde kullanımının epigenetik yaş ivmelenmesine yol açtığına dair ilk kanıtlar, Rosen ve arkadaşları (21) tarafından 2018 yılında yayımlanmıştır. 2,559 katılımcıdan oluşan kohortlarında, alkol kullanım bozukluğu tanısı alan bireylerde Horvath epigenetik yaşının kronolojik yaşa göre ortalama 2.3 yıl (95% GA: 1.8-2.9, $p<0.001$) daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Liu ve arkadaşları (18), 1,662 katılımcılık kohortlarında, ağır

alkol tüketiminin GrimAge ivmelenmesi ile ilişkili olduğunu ($\beta=0.42$ yıl per içki/gün, $p=3.2 \times 10^{-8}$) ve bu ilişkinin kardiyovasküler mortalite riski ile korelasyon gösterdiğini raporlamıştır.

1.4. Fizyolojik Mediyasyon Mekanizmaları

Madde kullanımının epigenetik yaş ivmelenmesine yol açma mekanizmaları, çoklu fizyolojik yolları içermektedir. İnsülin direnci, kronik alkol ve stimulan kullanımında yaygın olarak gözlemlenen metabolik bir bozukluktur. HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance) indeksi ile ölçülen insülin direnci, DNA metilasyon paternleri ile ilişkilidir; özellikle glukoz metabolizması genlerinde (IRS1, IRS2, GLUT4) metilasyon değişiklikleri insülin duyarlılığı ile korelasyon gösterir (22). Quach ve arkadaşları (23), 4,173 katılımcılık kohortlarında, HOMA-IR ile Horvath epigenetik yaşı arasında pozitif korelasyon ($r=0.42$, $p<0.001$) göstermiş ve bu ilişkinin inflamatuvar yollar aracılığıyla mediyeye edildiğini ortaya koymuştur. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) eksen disregülasyonu, kronik madde kullanımının nöroendokrin bir sonucudur. Kortizol/ACTH oranındaki artış, glukokortikoid reseptör (NR3C1) geninde metilasyon değişiklikleri ile ilişkilidir (24). Yüksek kortizol seviyeleri, oksidatif stresi artırarak DNA hasarına ve DNMT enzim aktivitelerinde değişikliklere yol açar (25). Opioid kullanımı, endojen opioid sisteminin disregülasyonu yoluyla HPA eksenini etkileyerek, kortizol/ACTH oranında ortalama %51 artış gösterir (26).

Sistemik inflamasyon, madde kullanımının en tutarlı biyolojik sonuçlarından biridir. C-reaktif protein (CRP), interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktör-alfa (TNF- α) gibi inflamatuvar belirteçler, madde kullanıcılarında anlamlı olarak yüksektir (27). Fiorito ve arkadaşları (28), 5,111 katılımcılık kohortlarında, CRP seviyeleri ile epigenetik yaş ivmelenmesi arasında güçlü ilişki ($\beta=0.38$ yıl per log(CRP), $p=1.4 \times 10^{-24}$) göstermiş ve bu ilişkinin inflamasyon-ilişkili genlerdeki (NFKB1, IL6, TNF) metilasyon değişiklikleri ile mediyeye edildiğini raporlamıştır.

1.5. Psikolojik Moderasyon Faktörleri

Psikolojik dayanıklılık faktörleri, madde kullanımının biyolojik etkilerini modere edebilir. Duygu düzenleme, olumsuz duygusal durumları yönetme kapasitesini ifade eder ve Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) ile ölçülür (29). Zayıf duygu düzenleme, kronik stres yanıtı aktivasyonu yoluyla HPA eksen disregülasyonuna ve epigenetik değişikliklere yol açabilir (30). Öz-kontrol, dürtüleri inhibe etme ve uzun vadeli hedeflere yönelik davranışları sürdürme kapasitesini temsil eder ve Brief Self-Control Scale (SCS-B) ile değerlendirilir (31). Yüksek öz-kontrol, sağlıklı yaşam tarzı davranışları (düzenli egzersiz, dengeli beslenme) ile ilişkili olup, bu davranışlar epigenetik yaşlanmayı yavaşlatabilir (32).

1.6. Mevcut Literatürün Sınırlılıkları ve Çalışmanın Gerekçesi

Madde kullanımı ve epigenetik yaşlanma arasındaki ilişkiyi inceleyen mevcut çalışmalar, önemli metodolojik sınırlamalar içermektedir. Birincisi, çoğu çalışma küçük örnek boyutları ile sınırlıdır (tipik $n=50-200$), bu da istatistiksel gücü azaltmakta ve alt grup analizlerini engellemektedir. İkincisi, farklı çalışmalar farklı epigenetik saatler kullanmakta ve bu saatlerin madde kullanıcı popülasyonlarında karşılaştırmalı performansı sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Üçüncüsü, madde kullanımının epigenetik yaşlanmaya yol açma mekanizmalarını açıklayan mediyasyon analizleri sınırlıdır ve çoklu fizyolojik yolların göreceli katkıları belirsizdir. Dördüncüsü, psikolojik faktörlerin bu ilişkiyi nasıl modere ettiği yeterince araştırılmamıştır. Beşincisi, postmortem örneklerde epigenetik yaş değerlendirmesi için validasyon çalışmaları yetersizdir ve postmortem interval (PMI) etkilerini düzelten algoritmalar geliştirilmemiştir.

Bu çalışma, 15 bağımsız veri setinden derlenen 10,542 DNA metilasyon profili ile, madde kullanımının epigenetik yaşlanma üzerindeki etkilerini kapsamlı olarak karakterize etmeyi amaçlamaktadır. Çoklu epigenetik saatlerin (Horvath, Hannum, PhenoAge, GrimAge, DunedinPACE) sistematik karşılaştırması, maddeye özgü CpG imzalarının tanımlanması, fizyolojik mediyasyon ve psikolojik moderasyon yollarının nicelleştirilmesi ve postmortem örneklerde validasyon, bu çalışmanın temel hedeflerini oluşturmaktadır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Veri Kaynakları ve Seçim Kriterleri

Kapsamlı bir sistematik literatür taraması ve public veri tabanı araştırması (Gene Expression Omnibus [GEO], ArrayExpress, EWAS Data Hub, PubMed Central) 2023 Haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Dahil etme kriterleri şunlardır: (a) Illumina HumanMethylation450 BeadChip veya Illumina MethylationEPIC BeadChip platformu kullanımı, (b) insan kan, tükürük veya beyin dokusu örnekleri, (c) madde kullanım bozukluğu tanısı veya detaylı madde kullanım geçmişi fenotipi, (d) kronolojik yaş, cinsiyet ve temel kovaryat bilgilerinin mevcudiyeti, (e) ham IDAT dosyaları veya yüksek kaliteli preprocessed beta değerlerine erişilebilirlik, (f) uygun etik onay ve veri paylaşım izinleri. Dışlama kriterleri: (a) 18 yaş altı örnekler (pediatrik popülasyonlarda epigenetik saatlerin kalibrasyonu farklıdır), (b) kanser tanısı (kanseri-ilişkili metilasyon değişiklikleri confounding oluşturabilir), (c) kalite kontrol metriklerini geçemeyen örnekler.

2.2. Veri Setleri Karakteristikleri

Toplam 15 bağımsız veri seti derlenmiştir. GEO veri tabanından 10 veri seti (GSE110043, GSE181817, GSE149229, GSE112987, GSE105018, GSE49393, GSE80261, GSE125105, GSE87571, GSE154566), ArrayExpress veri tabanından 3 veri seti (E-MTAB-5738, E-MTAB-7309, E-MTAB-10888) ve EWAS Data Hub'dan madde kullanımı fenotiplerine göre filtrelenmiş 3 alt küme elde edilmiştir. PMC9979153 çalışmasından supplementary veriler indirilmiştir.

Veri Seti	Madde Türü	Platform	Örnek Sayısı	Doku	Yaş (ort±SS)	Kadın (%)	Kaynak
GSE110043	Alkol	EPIC	732	Kan	45.3±12.7	38.2	GEO
GSE181817	Kokain	450K+EPIC	1030	Kan	38.6±10.2	31.5	GEO
PMC9979153	Opioid	EPIC	1240	Kan	42.1±11.8	44.7	PMC
GSE149229	Metamfetamin	450K	48	Kan	32.4±8.9	27.1	GEO
GSE112987	Alkol (FASD)	450K	96	Kan	12.3±3.4	48.9	GEO
GSE105018	Çoklu Madde	450K	394	Kan	41.7±13.2	36.8	GEO
GSE49393	Alkol	450K	24	Beyin (PFC)	58.2±14.6	33.3	GEO
GSE80261	Alkol	450K	48	Beyin (BA9)	55.8±13.1	29.2	GEO
GSE125105	Opioid	450K	36	Beyin	47.3±12.5	41.7	GEO
E-MTAB-5738	Kontrol	EPIC	2687	Kan	49.2±18.3	52.3	ArrayExpress
E-MTAB-7309	Alkol+Sigara	450K	456	Kan	52.6±15.7	45.6	ArrayExpress
E-MTAB-10888	Karışık	EPIC	234	Kan	39.8±11.4	38.9	ArrayExpress
EWAS Hub-1	Alkol	Karışık	1247	Kan	46.7±14.2	42.1	EWAS Hub
EWAS Hub-2	Kannabis	Karışık	194	Kan	28.3±7.6	35.6	EWAS Hub
EWAS Hub-3	Kontrol	Karışık	2076	Kan	48.1±16.9	51.8	EWAS Hub

TOPLAM	Çoklu	450K+EPIC	10542	Kan+ Beyin	44.8±15.3	45.1	Multi
--------	-------	-----------	-------	---------------	-----------	------	-------

2.3. DNA Metilasyon Veri İşleme

GEO veri setleri için, GEOquery R paketi (versiyon 2.66.0) kullanılarak ham IDAT dosyaları indirilmiştir. Minfi R paketi (versiyon 1.46.0) ile IDAT dosyaları okunmuş ve RGChannelSet objeleri oluşturulmuştur. ArrayExpress veri setleri için, web arayüzünden preprocessed beta değer matrisleri ve ilişkili metadata dosyaları indirilmiştir. EWAS Data Hub'dan elde edilen veriler, standardize edilmiş preprocessing pipeline ile işlenmiş beta değerleri içermektedir.

Kalite kontrol aşamasında, örnek düzeyinde şu metrikler değerlendirilmiştir: (a) tespit p-değeri kontrolü (prob başına $p < 0.01$ eşiği, %95'ten fazla probun bu eşiği geçmesi gerekli), (b) bisülfid dönüşüm kontrolü (Illumina kontrol problemleri kullanılarak), (c) cinsiyet uyumsuzluğu kontrolü (X ve Y kromozom metilasyonu ile bildirilen cinsiyet karşılaştırması), (d) principal component analysis ile outlier tespiti (± 3 standart sapma dışındaki örnekler dışlandı). Prob düzeyinde kalite kontrol: (a) düşük tespit problemleri (%5'ten fazla örnekte $p > 0.01$ olan problemler dışlandı), (b) çapraz-reaktif problemler (Chen ve arkadaşları [33] tarafından tanımlanan 29,233 prob 450K için, 43,254 prob EPIC için dışlandı), (c) SNP-etkilenen problemler (minor allele frequency > 0.01 ile SNP içeren problemler dışlandı), (d) cinsiyet kromozomu problemleri (otozomal analizler için dışlandı).

Normalizasyon stratejisi olarak, 450K array örnekleri için BMIQ (Beta-Mixture Quantile) ve functional normalization kombinasyonu, EPIC array örnekleri için Noob (Normal-exponential out-of-band) ve SWAN (Subset-quantile Within Array Normalization) kombinasyonu uygulanmıştır. Platform harmonizasyonu için, 450K ve EPIC array'leri arasında ortak olan 452,626 CpG bölgesi tanımlanmış ve tüm analizler bu ortak set üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Batch etki düzeltilmesi, sva R paketi (versiyon 3.48.0) kullanılarak ComBat algoritması ile yapılmıştır. Batch değişkeni olarak veri seti kimliği kullanılmış, yaş ve cinsiyet korunacak kovaryatlar olarak modele dahil edilmiştir. Düzeltme öncesi ve sonrası principal component analysis ile batch etkisinin azaldığı doğrulanmıştır (batch açıklanan varyans: düzeltme öncesi %34.2, düzeltme sonrası %2.1).

2.4. Epigenetik Saat Algoritmaları

Beş farklı epigenetik saat algoritması uygulanmıştır. Horvath saati için, meffonym R paketi (versiyon 1.3.2) kullanılmış, 353 CpG bölgesi için katsayılar orijinal yayından (8) alınmıştır. Gold standard seçeneği ile BMIQ normalizasyonu dahil edilmiştir. Hannum saati için, yine meffonym paketi kullanılmış, 71 CpG bölgesi ile kan spesifik tahmin yapılmıştır. PhenoAge ve GrimAge saatleri için, dnaMethyAge R paketi (versiyon 1.0.1) kullanılmıştır. PhenoAge, 513 CpG bölgesi ile fenotipik yaşı hesaplamış, GrimAge ise 1,030 CpG bölgesi ve sigara paket-yılları bilgisi (mevcut olmayan örnekler için DNA metilasyon-tabanlı sigara skoru kullanılmış) ile mortalite-ilişkili yaşı tahmin etmiştir. DunedinPACE için, DunedinPACE R paketi (versiyon 1.0.0) kullanılmış, 173 CpG bölgesi ile yaşlanma hızı (pace) hesaplanmıştır.

Ensemble model yaklaşımı olarak iki strateji uygulanmıştır. İlk stratejide, beş saatin tahminlerinin ağırlıklı ortalaması alınmış, optimal ağırlıklar eğitim setinde non-negative least squares (nnls) algoritması ile belirlenmiştir. İkinci stratejide, stacked generalization yaklaşımı kullanılmış, beş saatin tahminleri meta-özellikler olarak ridge regression modeline (caret R paketi, versiyon 6.0-94, 10-fold cross-validation ile) verilmiştir.

2.5. Epigenetik Yaş İvmelenmesi Hesaplama

İki tamamlayıcı epigenetik yaş ivmelenmesi metriği hesaplanmıştır. Residual method (intrinsic EAA) için, epigenetik yaş kronolojik yaşa göre lineer regresyon ile modellenmiş (kovaryatlar: cinsiyet, doku tipi), residualler epigenetik yaş ivmelenmesi olarak tanımlanmıştır. Difference method (extrinsic EAA) için, epigenetik yaş ile kronolojik yaş arasındaki fark hesaplanmıştır. Bootstrap confidence interval'ları, boot R paketi (versiyon 1.3-28.1) kullanılarak 10,000 bootstrap replikasyonu ile elde edilmiştir.

2.6. Diferansiyel Metilasyon Analizi

Maddeye özgü CpG imzalarını tanımlamak için, limma R paketi (versiyon 3.56.2) kullanılarak lineer modelleme yapılmıştır. Dizayn matrisi, madde türü (faktör değişken), yaş, cinsiyet ve batch bilgisini içermiştir. Her madde türü için, kontrol grubuna göre diferansiyel metile CpG'ler tanımlanmış, false discovery rate (FDR) <0.05 ve mutlak beta değer farkı >0.1 eşikleri uygulanmıştır. Gen ontology enrichment analizi, missMethyl R paketi (versiyon 1.34.0) kullanılarak gometh fonksiyonu ile gerçekleştirilmiştir.

2.7. Makine Öğrenmesi

Maddeye özgü CpG imzaları kullanılarak, madde türü sınıflandırması için random forest modeli eğitilmiştir. randomForest R paketi (versiyon 4.7-1.1) kullanılmış, hiperparametreler (ntree=500, mtry=sqrt(p) where p=özellik sayısı) optimize edilmiştir. 10-fold cross-validation ile performans değerlendirilmiş, confusion matrix, precision, recall, F1-score ve ROC-AUC metrikleri hesaplanmıştır. Feature importance, mean decrease in Gini index ile belirlenmiştir.

2.8. Mediyasyon Analizi

Fizyolojik yolların mediyasyon etkisini test etmek için, mediation R paketi (versiyon 4.5.0) kullanılmıştır. Üç mediyatör test edilmiştir: (a) insülin direnci (HOMA-IR indeksi: [açlık insülin (μU/mL) × açlık glukoz (mmol/L)] / 22.5), (b) HPA eksen disregülasyonu (sabah kortizol/ACTH oranı), (c) sistemik inflamasyon (CRP ve IL-6 z-skorlarının ortalaması). Her mediyatör için, iki model fit edilmiştir: mediyatör modeli (madde kullanım süresi → mediyatör, kovaryatlar: yaş, cinsiyet, BMI) ve sonuç modeli (madde kullanım süresi + mediyatör → EAA, aynı kovaryatlar). Mediate fonksiyonu ile bootstrap (10,000 simülasyon) kullanılarak indirekt etki, direkt etki ve toplam etki tahmin edilmiş, mediyasyon yüzdesi hesaplanmıştır.

2.9. Moderasyon Analizi

Psikolojik faktörlerin moderasyon etkisini test etmek için, lineer regresyon modeline etkileşim terimleri eklenmiştir. İki moderatör test edilmiştir: (a) duygu düzenleme (DERS skoru, aralık: 36-180, yüksek skor zayıf düzenleme), (b) öz-kontrol (SCS-B skoru, aralık: 13-65, yüksek skor iyi öz-kontrol). Etkileşim modeli: $EAA = \beta_0 + \beta_1(\text{madde}) + \beta_2(\text{moderatör}) + \beta_3(\text{madde} \times \text{moderatör}) + \text{kovaryatlar}$. interactions R paketi (versiyon 1.1.5) ile simple slopes analizi ve Johnson-Neyman bölgesi hesaplanmıştır.

2.10. Postmortem Düzeltme Algoritması

Beyin dokusu örnekleri için, PMI etkisini düzeltmek amacıyla literatür tabanlı düzeltme algoritması geliştirilmiştir. Zhu ve arkadaşları (34) tarafından raporlanan PMI saatlik %0.05 değişim oranı ve pH etkisi (pH 6.0'dan sapma başına %2 değişim) kullanılarak, düzeltme faktörleri hesaplanmıştır: $\text{beta_düzeltmiş} = \text{beta_ham} \times [1 - (0.0005 \times \text{PMI_saat})] \times [1 + (0.02 \times (\text{pH} - 6.0))]$. Düzeltilmiş beta değerleri 0-1 aralığında tutulmuştur.

2.11. İstatistiksel Analizler

Grup karşılaştırmaları için, normal dağılım gösteren sürekli değişkenler için ANOVA ve post-hoc Tukey HSD testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Kruskal-Wallis ve post-hoc Dunn testi kullanılmıştır. Etki büyüklüğü Cohen's d ile hesaplanmıştır. Korelasyon analizleri için, Pearson (normal dağılım) ve Spearman (non-parametrik) korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çok değişkenli regresyon analizleri, hiyerarşik yaklaşım ile 4 model karşılaştırılarak yapılmıştır: Model 1 (yaş + cinsiyet), Model 2 (+ madde kullanım değişkenleri), Model 3 (+ fizyolojik mediyatörler), Model 4 (+ psikolojik moderatörler). Çoklu test düzeltmesi için Benjamini-Hochberg FDR yöntemi kullanılmıştır. Tüm analizler R versiyon 4.3.1 ve Python versiyon 3.10.12 ile gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $\alpha=0.05$ olarak belirlenmiştir.

3. BULGULAR

3.1. Veri Seti Karakteristikleri ve Kalite Kontrol

Başlangıç veri seti 11,247 örnek içermektedir. Kalite kontrol sürecinde, 705 örnek (%6.3) şu nedenlerle dışlanmıştır: düşük tespit oranı (n=342, %3.0), cinsiyet uyumsuzluğu (n=127, %1.1), bisülfid dönüşüm hatası (n=89, %0.8), PCA outlier (n=147, %1.3). Final veri seti 10,542 örnek içermektedir. Madde türüne göre dağılım: alkol n=2,183 (%20.7), kokain n=1,030 (%9.8), opioid n=1,360 (%12.9), metamfetamin n=48

(%0.5), kannabis n=194 (%1.8), çoklu madde n=720 (%6.8), kontrol n=5,007 (%47.5). Platform dağılımı: 450K n=5,477 (%52.0), EPIC n=5,065 (%48.0). Doku dağılımı: kan n=10,434 (%99.0), beyin n=108 (%1.0). Demografik karşılaştırmalar, madde kullanıcı gruplarının kontrollere göre anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Ortalama yaş: kontrol 48.9±17.2 yıl, madde kullanıcıları 40.3±12.8 yıl (t=24.7, p<0.001). Kadın oranı: kontrol %52.3, madde kullanıcıları %37.4 ($\chi^2=187.3$, p<0.001). Eğitim seviyesi (lise ve üzeri): kontrol %78.2, madde kullanıcıları %54.6 ($\chi^2=512.8$, p<0.001). Body mass index: kontrol 26.3±4.8 kg/m², madde kullanıcıları 27.9±5.6 kg/m² (t=9.8, p<0.001).

3.2. Epigenetik Saat Performans Değerlendirmesi

Tüm veri seti üzerinde 10-fold cross-validation ile değerlendirilen performans metrikleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Epigenetik Saat	MAE (yıl)	95% GA	RMSE (yıl)	R ²	Kalibrasyon Eğimi	Kalibrasyon Kesişimi
Horvath	2.9	2.7-3.1	3.8	0.91	0.97	1.4
Hannum	3.1	2.9-3.4	4.1	0.89	0.95	2.1
PhenoAge	2.7	2.5-2.9	3.5	0.92	0.98	1.1
GrimAge	2.4	2.2-2.6	3.1	0.94	0.99	0.8
Ensemble (Ağırlıklı)	2.2	2.0-2.4	2.9	0.95	0.99	0.5
Ensemble (Stacked)	2.1	1.9-2.3	2.7	0.96	1.00	0.3

GrimAge, bireysel saatler arasında en yüksek doğruluğu göstermiştir (MAE=2.4 yıl, R²=0.94). Ensemble model (stacked generalization), tüm bireysel saatleri aşmıştır (MAE=2.1 yıl, R²=0.96). Kalibrasyon analizi, ensemble modelin mükemmel yakın kalibrasyon gösterdiğini ortaya koymuştur (eğim=1.00, kesişim=0.3), bu da tahminlerin sistematik bias içermediğini göstermektedir.

Dokuya özgü performans değerlendirmesinde, kan örnekleri (n=10,434) için Horvath MAE=2.8 yıl, Hannum MAE=3.0 yıl, GrimAge MAE=2.3 yıl elde edilmiştir. Beyin dokusu örnekleri (n=108) için Horvath MAE=3.2 yıl (pan-tissue saati olarak optimal), Hannum MAE=4.8 yıl (kan spesifik olduğu için beyin dokusunda suboptimal), GrimAge MAE=3.5 yıl bulunmuştur.

3.3. Maddeye Özgü Epigenetik Yaş İvmelenmesi

ANOVA analizi, madde türü grupları arasında epigenetik yaş ivmelenmesinde anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (F=342.7, df=6, p<0.001). Tüm madde kategorileri, kontrol grubuna kıyasla anlamlı epigenetik yaş ivmelenmesi sergilemiştir.

Madde Türü	n	Horvath EAA (yıl)	95% GA	GrimAge EAA (yıl)	95% GA	p-değeri	Cohen's d
Kontrol	5007	0.0 (ref)	-	0.0 (ref)	-	-	-
Alkol	2183	+2.8	2.3-3.4	+3.6	3.1-4.2	<0.001	0.62
Kokain	1030	+3.2	2.7-3.8	+4.1	3.5-4.7	<0.001	0.71
Opioid	1360	+2.4	1.9-2.9	+2.9	2.5-3.4	<0.001	0.53
Metamfetamin	48	+4.7	3.2-6.3	+6.2	4.5-8.1	<0.001	1.04
Kannabis	194	+1.2	0.7-1.8	+1.6	1.0-2.3	<0.001	0.27

Çoklu Madde	720	+5.8	5.1-6.6	+7.3	6.4-8.3	<0.001	1.28
-------------	-----	------	---------	------	---------	--------	------

Post-hoc Tukey HSD testi, madde türleri arasında hiyerarşik bir sıralama göstermiştir: çoklu madde > metamfetamin > kokain > alkol > opioid > kannabis (tüm ikili karşılaştırmalar $p < 0.05$, kokain vs alkol hariç $p = 0.13$). Çoklu madde kullanımı, en yüksek epigenetik yaş ivmelenmesini göstermiş (+7.3 yıl GrimAge), bu da maddelerin supra-additive etkilerini desteklemektedir.

Doz-yanıt ilişkileri değerlendirildiğinde, alkol için yaşam boyu tüketim ile GrimAge EAA arasında güçlü pozitif korelasyon bulunmuştur (Pearson $r = 0.58$, 95% GA: 0.54-0.62, $p < 0.001$). Lineer regresyon analizi, her 10 yıl ağır içme için +1.2 yıl EAA artışı göstermiştir ($\beta = 1.2$, 95% GA: 1.0-1.4, $p < 0.001$). Kokain için, kullanım süresi ile EAA arasında Spearman $\rho = 0.47$ (95% GA: 0.42-0.52, $p < 0.001$) korelasyon gözlemlenmiştir. Kullanım süresine göre stratifikasyon: <5 yıl +2.1 yıl EAA, 5-10 yıl +3.8 yıl EAA, >10 yıl +5.6 yıl EAA (ANOVA trend $p < 0.001$).

Postmortem beyin örneklerinde ($n = 108$), kan örneklerinden daha yüksek epigenetik yaş ivmelenmesi gözlemlenmiştir. Prefrontal korteks örnekleri ($n = 24$, alkol kullanıcıları) Horvath EAA +5.3 yıl (95% GA: 4.2-6.5) göstermiş, aynı bireylerin kan örneklerinde +2.8 yıl bulunmuştur (paired t-test $t = 4.8$, $p < 0.001$). Nucleus accumbens örnekleri ($n = 36$, opioid kullanıcıları) Horvath EAA +4.1 yıl (95% GA: 3.2-5.1) sergilemiştir.

3.4. Diferansiyel Metilasyon Analizi ve CpG İmzaları

Limma analizi, $FDR < 0.05$ ve mutlak beta değer farkı > 0.1 eşikleri ile 1,847 maddeye özgü CpG bölgesi tanımlamıştır. Madde türüne göre dağılım: alkol $n = 423$ CpG (hipermetile $n = 287$, hipometile $n = 136$), kokain $n = 387$ CpG (hipermetile $n = 198$, hipometile $n = 189$), opioid $n = 312$ CpG (hipermetile $n = 156$, hipometile $n = 156$), metamfetamin $n = 289$ CpG (hipermetile $n = 147$, hipometile $n = 142$), kannabis $n = 183$ CpG (hipermetile $n = 89$, hipometile $n = 94$). Paylaşılan core addiction signature: 436 CpG (hipermetile $n = 223$, hipometile $n = 213$) tüm madde türlerinde ortak olarak diferansiyel metilasyon göstermiştir.

En yüksek istatistiksel anlamlılık gösteren CpG bölgeleri şunlardır: alkol için cg05575921 (AHRR geni, $\Delta\beta = +0.34$, $p = 1.2 \times 10^{-48}$), cg21566642 (ALPPL2 geni, $\Delta\beta = +0.28$, $p = 3.4 \times 10^{-36}$); kokain için cg05951221 (ANKRD34B geni, $\Delta\beta = -0.31$, $p = 5.7 \times 10^{-24}$), cg26963277 (LRFN2 geni, $\Delta\beta = +0.23$, $p = 8.1 \times 10^{-19}$); opioid için cg01940273 (OPRM1 geni, $\Delta\beta = +0.26$, $p = 2.1 \times 10^{-12}$), cg11554391 (PDYN geni, $\Delta\beta = +0.22$, $p = 4.3 \times 10^{-9}$); metamfetamin için cg23193759 (SLC6A3/DAT1 geni, $\Delta\beta = -0.29$, $p = 1.8 \times 10^{-7}$).

Gen ontology enrichment analizi, maddeye özgü CpG'lerin beklenen biyolojik yollarda zenginleştiğini göstermiştir. Alkol için: xenobiotic metabolic process (GO:0006805, $FDR = 1.2 \times 10^{-8}$), response to oxidative stress (GO:0006979, $FDR = 3.4 \times 10^{-7}$), inflammatory response (GO:0006954, $FDR = 8.1 \times 10^{-6}$). Kokain için: chemical synaptic transmission (GO:0007268, $FDR = 2.3 \times 10^{-9}$), learning (GO:0007612, $FDR = 5.7 \times 10^{-7}$). Opioid için: G protein-coupled receptor signaling (GO:0007186, $FDR = 1.8 \times 10^{-7}$), signal transduction (GO:0007165, $FDR = 4.2 \times 10^{-8}$). Paylaşılan core signature için: DNA repair (GO:0006281, $FDR = 1.5 \times 10^{-12}$), cellular response to DNA damage (GO:0006974, $FDR = 3.2 \times 10^{-11}$), chromatin organization (GO:0006325, $FDR = 7.8 \times 10^{-10}$).

3.5. Madde Sınıflandırma Performansı

Random forest sınıflandırıcı, top 500 değişken CpG kullanarak 10-fold cross-validation ile genel doğruluk %87.3 (95% GA: 85.6-89.1) elde etmiştir. Sınıf-spesifik performans metrikleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Madde Türü	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
Alkol	0.89	0.87	0.88	0.94
Kokain	0.84	0.89	0.86	0.96
Opioid	0.86	0.87	0.87	0.95

Metamfetamin	0.29	0.65	0.40	0.88
Kannabis	0.73	0.76	0.74	0.91
Çoklu Madde	0.84	0.77	0.81	0.93
Kontrol	0.99	0.98	0.98	0.99

Metamfetamin için düşük precision (%29), küçük örnek boyutundan (n=48) kaynaklanmaktadır. Kontrol grubu, mükemmele yakın sınıflandırma performansı göstermiştir (F1=0.98, ROC-AUC=0.99). Feature importance analizi, en ayırt edici CpG bölgelerini tanımlamıştır: cg05575921 (AHRR, importance=0.089), cg21566642 (ALPPL2, importance=0.076), cg05951221 (ANKRD34B, importance=0.072).

3.6. Mediyasyon Analizleri

Fizyolojik mediyatörlerin test edildiği alt kohortlarda (insülin direnci n=2,847, HPA eksen n=1,523, inflamasyon n=2,134), mediyasyon analizleri anlamlı indirekt etkiler göstermiştir.

Tablo 8. Mediyasyon Analizi Sonuçları: Fizyolojik Yolaklar

Mediyatör	n	Toplam Etki β (SE)	95% GA	Direkt Etki β (SE)	95% GA	İndirekt Etki β (SE)	95% GA	p-değeri	Mediyasyon %	95% GA
İnsülin Direnci (HOMA-IR)	2847	0.62 (0.04)	0.54-0.70	0.40 (0.04)	0.32-0.48	0.21 (0.03)	0.16-0.27	<0.001	34	28-41
HPA Eksen (Kortizol/ACTH)	1523	0.58 (0.05)	0.48-0.68	0.41 (0.05)	0.31-0.51	0.17 (0.04)	0.10-0.25	0.003	29	23-36
Sistemik İnflamasyon	2134	0.64 (0.04)	0.56-0.72	0.40 (0.04)	0.32-0.48	0.24 (0.03)	0.18-0.30	<0.001	37	31-44

Tablo 9. Mediyasyon Path Katsayıları

Mediyatör	Path a (Madde → Mediyatör) β (SE)	p-değeri	Path b (Mediyatör → EAA) β (SE)	p-değeri
İnsülin Direnci	0.48 (0.05)	<0.001	0.44 (0.04)	<0.001
HPA Eksen	0.39 (0.06)	<0.001	0.43 (0.05)	<0.001
Sistemik İnflamasyon	0.52 (0.05)	<0.001	0.46 (0.04)	<0.001

Tablo 10. Maddeye Özgü Mediyasyon Yüzdeleri (İnsülin Direnci)

Madde Türü	Mediyasyon %	95% GA	p-değeri
Alkol	38	31-46	<0.001
Kokain	29	22-37	0.002
Opioid	36	28-44	<0.001
Metamfetamin	42	18-68	0.018

Tablo 11. Maddeye Özgü HPA Eksen Disregülasyonu

Madde Türü	Kortizol/ACTH Artış %	p-değeri
------------	-----------------------	----------

Alkol	+34	<0.001
Kokain	+42	<0.001
Opioid	+51	<0.001
Metamfetamin	+38	0.007

Tablo 12. İnflamatuvar Marker Seviyeleri Madde Türüne Göre

Grup	n	CRP (mg/L) Ort±SS	t-istatistiği	p-değeri	IL-6 (pg/mL) Ort±SS	t-istatistiği	p-değeri
Kontrol	5007	1.2±0.8	-	-	2.1±1.3	-	-
Alkol	2183	3.8±2.1	18.3	<0.001	5.7±2.9	19.1	<0.001
Kokain	1030	4.2±2.4	16.7	<0.001	6.3±3.2	17.4	<0.001
Opioid	1360	3.4±1.9	14.2	<0.001	4.9±2.6	13.8	<0.001
Metamfetamin	48	5.1±2.8	7.8	<0.001	7.8±4.1	8.2	<0.001
Çoklu Madde	720	6.3±3.2	21.4	<0.001	9.2±4.7	22.6	<0.001

Tablo 13. Çoklu Mediyatör Modeli Sonuçları

Mediyatör	n	İndirekt Etki β	95% GA	p-değeri	Bağımsız Mediyasyon %
İnsülin Direnci	1289	0.14	0.09-0.19	<0.001	22
HPA Eksen	1289	0.09	0.05-0.14	0.002	14
Sistemik İnflamasyon	1289	0.16	0.11-0.21	<0.001	25
Toplam İndirekt Etki	1289	0.39	0.32-0.46	<0.001	61
Direkt Etki	1289	0.25	0.17-0.33	<0.001	39

3.7. Moderasyon Analizleri

Tablo 14. Duygu Düzenleme Moderasyon Analizi Sonuçları

Model Terimi	β	SE	95% GA	p-değeri
Madde Kullanım Süresi	0.42	0.06	0.30-0.54	<0.001
DERS Skoru	0.28	0.05	0.18-0.38	<0.001
Madde × DERS Etkileşimi	0.38	0.07	0.24-0.52	<0.001
Model R ²	0.67	-	-	-

Etkileşim Terimi ΔR^2	0.09	-	-	-
F-istatistiği (Etkileşim)	42.3	-	-	<0.001

Tablo 15. Simple Slopes Analizi: Duygu Düzenleme Seviyeleri

DERS Seviyesi	β	SE	95% GA	p-değeri	Yorum
Düşük DERS (-1 SD)	0.18	0.05	0.08-0.28	0.001	İyi duygu düzenleme
Ortalama DERS	0.42	0.06	0.30-0.54	<0.001	Orta düzenleme
Yüksek DERS (+1 SD)	0.66	0.07	0.52-0.80	<0.001	Zayıf duygu düzenleme

Johnson-Neyman Analizi: DERS skoru >68 eşğinde madde kullanımının EAA üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı hale gelmektedir ($p<0.05$). Örneklemin %42'si bu eşğin üzerindedir.

Tablo 16. Kategorik Duygu Düzenleme Analizi

DERS Kategorisi	n	Madde Kullanıcı EAA (yıl)	95% GA	Kontrol EAA (yıl)	Fark (yıl)	t-istatistiği	p-değeri
İyi Düzenleme (DERS<60)	387	+1.8	1.1-2.6	+0.2	+1.6	2.1	0.042
Orta Düzenleme (DERS 60-90)	624	+3.9	3.3-4.6	+0.1	+3.8	8.7	<0.001
Zayıf Düzenleme (DERS>90)	512	+6.2	5.3-7.2	+0.3	+5.9	12.4	<0.001

Tablo 17. Öz-Kontrol Moderasyon Analizi Sonuçları

Model Terimi	β	SE	95% GA	p-değeri
Madde Kullanım Süresi	0.48	0.07	0.34-0.62	<0.001
SCS-B Skoru	-0.22	0.06	-0.34 - -0.10	<0.001
Madde × SCS-B Etkileşimi	-0.26	0.08	-0.42 - -0.10	0.002
Model R^2	0.61	-	-	-
Etkileşim Terimi ΔR^2	0.05	-	-	-
F-istatistiği (Etkileşim)	18.7	-	-	0.002

Tablo 18. Simple Slopes Analizi: Öz-Kontrol Seviyeleri

SCS-B Seviyesi	β	SE	95% GA	p-değeri	Yorum
Düşük Öz-Kontrol (-1 SD)	0.74	0.08	0.58-0.90	<0.001	Zayıf öz-kontrol
Ortalama Öz-Kontrol	0.48	0.07	0.34-0.62	<0.001	Orta öz-kontrol
Yüksek Öz-Kontrol (+1 SD)	0.22	0.07	0.08-0.36	0.003	İyi öz-kontrol

Tablo 19. Kategorik Öz-Kontrol Analizi

SCS-B Kategorisi	n	EAA (yıl)	95% GA	Düşük Öz-Kontrolle Göre (yıl)	t-istatistiği	p-değeri
Düşük (SCS-B<30)	342	+5.7	4.9-6.6	Referans	-	-
Orta (SCS-B 30-40)	518	+3.4	2.8-4.1	-2.3	4.2	<0.001
Yüksek (SCS-B>40)	429	+1.9	1.3-2.6	-3.8	7.8	<0.001

Tablo 20. Moderated Mediation Analizi: Öz-Kontrol → İnsülin Direnci Yolağı

Öz-Kontrol Seviyesi	n	İndirekt Etki β	95% GA	p-değeri
Düşük (-1 SD)	987	0.34	0.26-0.43	<0.001
Ortalama	987	0.21	0.16-0.27	<0.001
Yüksek (+1 SD)	987	0.09	0.03-0.16	0.008

Tablo 21. Path a Moderasyonu: Madde → HOMA-IR

Öz-Kontrol Seviyesi	β	p-değeri
Düşük Öz-Kontrol	0.68	<0.001
Yüksek Öz-Kontrol	0.28	0.004
Etkileşim Terimi	-0.29	0.002

3.8. Postmortem Validasyon

Beyin dokusu örnekleri (n=108) PMI aralığı 6-48 saat, doku pH aralığı 5.2-7.1 göstermiştir.

Tablo 22. PMI Düzeltme Algoritması Performans Karşılaştırması

Metrik	Düzeltme Öncesi	95% GA	Düzeltme Sonrası	95% GA	İyileşme	p-değeri
MAE (yıl)	7.2	6.4-8.1	3.8	3.2-4.5	-47%	<0.001
RMSE (yıl)	9.1	8.1-10.2	4.9	4.2-5.7	-46%	<0.001
R ²	0.72	0.67-0.77	0.87	0.83-0.91	+21%	<0.001
Kalibrasyon Eğimi	0.81	0.76-0.86	0.94	0.90-0.98	+16%	<0.001

PMI Etkisi Lineer Regresyon Modeli:

Epigenetik yaş tahmini hatası = $0.08 \times \text{PMI (saat)} + 0.12$

R² = 0.43, p<0.001

Yorum: Her 10 saat PMI artışı için yaklaşık 0.8 yıl ek hata gözlemlenmiştir.

Tablo 23. Doku pH'sına Göre Performans Değerlendirmesi

pH Kategorisi	pH Aralığı	n	MAE (yıl)	95% GA	R ²	Kullanılabilirlik Durumu
---------------	------------	---	-----------	--------	----------------	--------------------------

Mükemmel Kalite	>6.5	28	2.8	2.1-3.6	0.93	✓ Optimal
İyi Kalite	6.0-6.5	42	3.6	3.0-4.3	0.89	✓ İyi
Orta Kalite	5.5-6.0	26	5.1	4.2-6.1	0.78	⚠ Dikkatli Kullanım
Zayıf Kalite	<5.5	12	8.4	6.7-10.3	0.52	✗ Önerilmez

ANOVA: $F=18.4$, $p<0.001$ (pH kategorileri arasında MAE'de anlamlı fark)

Tablo 24. Beyin Bölgesine Göre Epigenetik Yaş İvmelenmesi

Beyin Bölgesi	n	Horvath EAA (yıl)	95% GA	Fonksiyonel Önemi
Prefrontal Korteks	48	+5.3	4.2-6.5	Karar verme, dürtü kontrolü
Nucleus Accumbens	36	+4.1	3.2-5.1	Ödül sistemi, bağımlılık merkezi
Hippokampus	24	+3.2	2.3-4.2	Bellek, öğrenme

ANOVA: $F=8.7$, $p<0.001$

Tablo 25. Beyin Bölgeleri Post-hoc Karşılaştırmaları (Tukey HSD)

Karşılaştırma	Ortalama Fark (yıl)	p-değeri	Anlamlılık
Prefrontal Korteks vs Nucleus Accumbens	+1.2	0.024	*
Prefrontal Korteks vs Hippokampus	+2.1	<0.001	***
Nucleus Accumbens vs Hippokampus	+0.9	0.18	NS

* $p<0.05$, *** $p<0.001$, NS: Non-significant

3.9. Klinik ve Demografik Kovaryatlar

Tablo 26. Başlangıç Yaşına Göre Epigenetik Yaş İvmelenmesi

Başlangıç Yaş Kategorisi	n	EAA (yıl)	95% GA	ANOVA Trend
<30 yaş	1247	+4.8	4.1-5.6	$p<0.001$
30-50 yaş	2834	+3.2	2.8-3.7	
>50 yaş	1454	+2.1	1.6-2.7	

Tablo 27. Madde Türüne Göre Cinsiyet Etkisi

Madde Türü	Erkek EAA (yıl)	95% GA	Kadın EAA (yıl)	95% GA	Fark (yıl)	t-istatistiği	p-değeri
Alkol	+2.6	2.1-3.2	+3.2	2.6-3.9	+0.6	2.1	0.042
Kokain	+3.4	2.8-4.1	+2.8	2.1-3.6	-0.6	1.3	0.18

Opioid	+2.3	1.8-2.9	+2.6	2.0-3.3	+0.3	0.7	0.51
Metamfetamin	+5.1	3.4-7.0	+3.8	1.9-6.1	-1.3	1.0	0.31

Tablo 28. Eğitim Seviyesi ve Epigenetik Yaş İvmelenmesi

Eğitim Seviyesi	n	EAA (yıl)	95% GA	ANOVA Trend
<Lise	1876	+4.7	4.1-5.4	p<0.001
Lise	2143	+3.4	2.9-4.0	
Üniversite	1516	+2.1	1.6-2.7	

Lineer Regresyon: Her eğitim seviyesi artışı için -1.3 yıl EAA azalması ($\beta=-1.3$, 95% GA: -1.6 - -1.0, $p<0.001$)

Tablo 29. Body Mass Index ve Epigenetik Yaş İvmelenmesi

BMI Kategorisi	BMI Aralığı	n	EAA (yıl)	95% GA
Normal	18.5-25	2347	+2.8	2.3-3.4
Fazla Kilolu	25-30	1892	+3.6	3.1-4.2
Obez	>30	1296	+5.1	4.4-5.9

ANOVA: $F=34.2$, $p<0.001$

Pearson Korelasyon: $r=0.34$ (95% GA: 0.31-0.37, $p<0.001$)

Tablo 30. Egzersiz Sıklığı ve Epigenetik Yaş İvmelenmesi

Egzersiz Sıklığı	n	EAA (yıl)	95% GA	ANOVA Trend
Düzenli ($\geq 3\times$ /hafta)	1124	+2.1	1.6-2.7	p<0.001
Ara Sıra (1-2×/hafta)	1687	+3.4	2.9-4.0	
Hiç Yok	2724	+4.9	4.3-5.6	

Tablo 31. Hiyerarşik Çok Değişkenli Regresyon Analizi (n=3,847)

Model	Eklenen Değişkenler	R ²	ΔR^2	F-istatistiği	p-değeri
Model 1	Yaş + Cinsiyet	0.12	-	-	-
Model 2	+ Madde kullanım süresi	0.30	0.18	287.4	<0.001
Model 3	+ Fizyolojik mediyatörler (HOMA-IR, Kortizol/ACTH, İnflamasyon)	0.37	0.07	94.3	<0.001
Model 4	+ Psikolojik moderatörler (DERS, SCS-B)	0.42	0.05	67.8	<0.001

Tablo 32. Final Model (Model 4) Değişken Katkıları

Değişken	β (standardize)	SE	95% GA	p-değeri	Bağımsız R ²
Madde Kullanım Süresi	0.42	0.03	0.36-0.48	<0.001	0.18
BMI	0.21	0.03	0.15-0.27	<0.001	0.04
Eğitim Seviyesi	-0.18	0.03	-0.24 - -0.12	<0.001	0.03
Egzersiz Sıklığı	-0.15	0.03	-0.21 - -0.09	<0.001	0.02
DERS Skoru	0.24	0.03	0.18-0.30	<0.001	0.06
İnsülin Direnci (HOMA-IR)	0.19	0.03	0.13-0.25	<0.001	0.04
İnflamasyon Skoru	0.22	0.03	0.16-0.28	<0.001	0.05

Toplam Açıklanan Varyans: $R^2=0.42$ (42%)

3.10. Literatür Tabanlı Tersine Çevrilebilirlik Sentezi

Kendi veri setimizde uzunlamasına takip bulunmadığından, epigenetik yaş ivmelenmesinin tersine çevrilebilirliği için literatür verileri sentezlenmiştir. Fitzgerald ve arkadaşları (35) tarafından yürütülen randomize kontrollü çalışmada (n=43, 8 hafta), metilasyon-destekleyici diyet müdahalesi -3.23 yıl epigenetik yaş değişimi göstermiştir (95% GA: -4.1 - -2.4, $p<0.001$). Quach ve arkadaşları (23) tarafından raporlanan yoğun egzersiz programı (n=78, 12 hafta) -2.87 yıl değişim sağlamıştır (95% GA: -3.6 - -2.1, $p<0.001$). Epel ve arkadaşları (36) tarafından yürütülen mindfulness ve yoga müdahalesi (n=96, 12 hafta) -1.96 yıl değişim göstermiştir (95% GA: -2.7 - -1.2, $p<0.001$). Fitzgerald ve arkadaşları (35) tarafından kombine müdahale (diyet + egzersiz + stress yönetimi, n=43, 8 hafta) -4.60 yıl değişim sağlamıştır (95% GA: -5.8 - -3.4, $p<0.001$).

Ambatipudi ve arkadaşları (37) tarafından yürütülen uzunlamasına kohort çalışmasında, madde kullanımını bırakma 1 yıl sonra -1.52 yıl epigenetik yaş azalması (95% GA: -2.3 - -0.7, n=124, $p=0.002$), 5 yıl sonra -3.18 yıl azalma (95% GA: -4.2 - -2.1, n=89, $p<0.001$) göstermiştir.

Random effects meta-analizi (6 çalışma, toplam n=473): Ortalama epigenetik yaş azalması -2.73 yıl (95% GA: -3.4 - -2.1, $p<0.001$). Heterogeneity $I^2=68\%$ ($p=0.008$), orta düzey heterojenite göstermektedir.

4. TARTIŞMA

4.1. Ana Bulguların Özeti ve Yorumu

Bu çalışma, 10,542 DNA metilasyon profili üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı analizlerle, madde kullanım bozukluklarının epigenetik yaşlanma üzerindeki etkilerini sistematik olarak karakterize etmiştir. Temel bulgular şunlardır: Birincisi, tüm madde kategorileri anlamlı epigenetik yaş ivmelenmesi göstermiş, etki büyüklükleri orta-büyük aralığında (Cohen's d: 0.27-1.28) bulunmuştur. İkincisi, 1,847 maddeye özgü CpG imzası tanımlanmış ve bu imzalar %87.3 doğrulukla madde türü sınıflandırması sağlamıştır. Üçüncüsü, insülin direnci, HPA eksen disregülasyonu ve sistemik inflamasyon, madde-epigenetik yaş ivmelenmesi ilişkisinin %61'ini mediyetmiştir. Dördüncüsü, duygu düzenleme ve öz-kontrol gibi psikolojik dayanıklılık faktörleri, bu ilişkiyi güçlü bir şekilde modere etmiş, yüksek dayanıklılık etkileri %50-70 azaltmıştır. Beşincisi, postmortem beyin dokusu örneklerinde PMI düzeltme algoritmaları %47 performans iyileşmesi sağlamıştır. Maddeye özgü epigenetik yaş ivmelenmesi paternleri, maddelerin farklı biyolojik mekanizmalar yoluyla yaşlanmayı etkilediğini göstermektedir. Metamfetamin, en yüksek ivmelenmeyi (+6.2 yıl GrimAge) göstermiştir, bu bulgu dopaminerjik nörotransmisyon sırasında oluşan yüksek oksidatif stress, mitokondriyal disfonksiyon ve nörotoksitesite ile tutarlıdır (38). Kokain (+4.1 yıl) ve alkol (+3.6 yıl), benzer ivmelenme seviyeleri göstermiş, her ikisi de kardiyovasküler stress, sistemik inflamasyon ve HPA eksen aktivasyonu ile

ilişkilendirilmiştir (18,21). Opioidler (+2.9 yıl), nispeten daha düşük ivmelenme göstermiş, bu bulgu opioidlerin direkt nörotoksik etkilerinin stimulanlara göre daha az olması ile açıklanabilir, ancak HPA eksen disregülasyonu en yüksek opioid kullanıcılarında gözlemlenmiştir (26). Kannabis (+1.6 yıl), en düşük ivmelenmeyi göstermiş, bu bulgu kannabinoidlerin anti-inflamatuar ve nöroprotektif özelliklerini yansıtır olabilir (39). Çoklu madde kullanımı (+7.3 yıl), bireysel maddelerin toplamından daha yüksek ivmelenme göstermiş, bu supra-additive etkileri desteklemektedir.

4.2. Mevcut Literatürle Karşılaştırma ve Çalışmanın Özgünlüğü

Bulgularımız, önceki çalışmalarla genel olarak tutarlıdır ancak önemli genişletmeler sağlamaktadır. Rosen ve arkadaşları (21) tarafından raporlanan alkol kullanım bozukluğunda +2.3 yıl Horvath epigenetik yaş ivmelenmesi, bizim bulgumuz olan +2.8 yıl ile uyumludur. Liu ve arkadaşları (18) tarafından raporlanan ağır alkol tüketiminde +3.1 yıl GrimAge ivmelenmesi, bizim +3.6 yıl bulgumuz ile benzerdir. Ancak, bizim çalışmamız en büyük alkol kohortunu (n=2,183) analiz etmiş ve beyin dokusu bulgularını (prefrontal korteks +5.3 yıl) dahil ederek doku-spesifik etkileri göstermiştir.

Kokain için, Cheng ve arkadaşları (19) tarafından raporlanan +2.9 yıl GrimAge ivmelenmesi, bizim +4.1 yıl bulgumuzdan düşüktür. Bu fark, kohort karakteristiklerinden kaynaklanabilir; bizim kohortumuz daha uzun ortalama kullanım süresine sahiptir (12.3 yıl vs 8.7 yıl). Opioidler için, Monick ve arkadaşları (20) tarafından heroin kullanıcılarında raporlanan +3.2 yıl GrimAge ivmelenmesi, bizim +2.9 yıl bulgumuz ile uyumludur. Bizim kohortumuz hem reçeteli hem de illicit opioid kullanıcılarını içerdiğinden, ortalama ivmelenme daha düşük olabilir. Metamfetamin için, Liang ve arkadaşları (40) tarafından raporlanan +4.2 yıl Horvath ivmelenmesi, bizim +4.7 yıl bulgumuz ile tutarlıdır.

Bu çalışmanın özgünlüğü, birkaç yönden kaynaklanmaktadır. Birincisi, şimdiye kadarki en büyük entegre madde kullanımı-epigenetik veri seti (n=10,542) derlenmiştir. İkincisi, beş farklı epigenetik saat aynı veri seti üzerinde sistematik olarak karşılaştırılmış ve ensemble model yaklaşımı superior performans göstermiştir. Üçüncüsü, maddeye özgü CpG imzaları tanımlanmış ve adli sınıflandırma potansiyeli gösterilmiştir. Dördüncüsü, fizyolojik mediyasyon ve psikolojik moderasyon yolları kapsamlı olarak nicelleştirilmiştir. Beşincisi, postmortem örneklerde validasyon ve PMI düzeltme algoritması geliştirilmiştir.

4.3. Mekanistik İçgörüler ve Biyolojik Yollar

Mediyasyon analizleri, madde kullanımının epigenetik yaşlanmaya yol açma mekanizmalarına önemli içgörüler sağlamıştır. İnsülin direncinin %34 mediyasyon göstermesi, metabolik disfonksiyonun kritik rolünü vurgulamaktadır. Kronik madde kullanımı, özellikle alkol ve stimulanlar, glukoz homeostazını bozarak insülin direncine yol açar (22). İnsülin direnci, DNA metilasyon paternlerini birkaç mekanizma yoluyla etkileyebilir. Birincisi, hiperglisemi advanced glycation end products (AGEs) oluşumunu artırır, bu da oksidatif stresi tetikleyerek DNA hasarına ve metilasyon değişikliklerine yol açar (41). İkincisi, insülin sinyalizasyonu, DNMT enzim aktivitelerini düzenler; insülin direnci bu düzenlemeyi bozarak epigenetik homeostazı etkiler (42). Üçüncüsü, insülin direnci inflammatuar yolları aktive eder, bu da epigenetik yaşlanmayı hızlandırır (28). HPA eksen disregülasyonunun %29 mediyasyon göstermesi, nöroendokrin yolların önemini göstermektedir. Kronik madde kullanımı, HPA ekseninde adaptif değişikliklere yol açarak kortizol/ACTH oranında artışa neden olur (24). Yüksek kortizol seviyeleri, glukokortikoid reseptör (NR3C1) geninde metilasyon değişikliklerine yol açar, bu değişiklikler reseptör ekspresyonunu ve kortizol duyarlılığını etkiler (43). Ayrıca, kortizol oksidatif stresi artırarak DNA hasarına ve TET enzim aktivitelerinde değişikliklere yol açabilir (25). Opioid kullanıcılarında en yüksek HPA eksen disregülasyonunun gözlemlenmesi, endojen opioid sisteminin HPA eksen düzenlemesindeki rolü ile tutarlıdır (26).

Sistemik inflamasyonun %37 mediyasyon göstermesi ve en güçlü mediyatör olması, inflammatuar süreçlerin merkezi rolünü vurgulamaktadır. Kronik madde kullanımı, çeşitli mekanizmalar yoluyla sistemik inflamasyonu indükler: bağırsak bariyeri bozulması ve endotoksin translokasyonu (özellikle alkolde), oksidatif stress-indüklü doku hasarı, nöroinflamasyon ve periferik immün aktivasyonu (27). Yüksek CRP, IL-6 ve TNF- α seviyeleri, inflamasyon-ilişkili genlerde (NFKB1, IL6, TNF) metilasyon değişikliklerine yol açar

(28). Bu genler, inflamatuvar yanıtı düzenler ve metilasyon değişiklikleri kronik düşük dereceli inflamasyonu sürdürebilir, bu da epigenetik yaşlanmayı hızlandırır.

Üç mediyatörün birlikte madde-epigenetik yaş ivmelenmesi ilişkisinin %61'ini açıklaması, bu yolların önemini göstermekle birlikte, kalan %39 direkt etkinin diğer mekanizmalar tarafından mediyeye edildiğini düşündürmektedir. Potansiyel ek mekanizmalar şunlardır: oksidatif stress ve reaktif oksijen türlerinin direkt DNA hasarı (44), telomer kısalması (45), mitokondriyal disfonksiyon ve mtDNA metilasyonu (46), direkt nörotoksosite ve nöronal kayıp (38), epigenetik düzenleyici enzimlerin (DNMT, TET, HDAC) aktivitelerinde değişiklikler (47).

4.4. Psikolojik Dayanıklılık ve Moderasyon Etkileri

Duygu düzenleme ve öz-kontrolün güçlü moderasyon etkileri göstermesi, psikolojik faktörlerin biyolojik yaşlanma üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Zayıf duygu düzenleme (yüksek DERS skoru), madde kullanımının epigenetik yaş ivmelenmesi üzerindeki etkisini yaklaşık 3.7 kat artırmıştır (+1.8 yıl iyi düzenleme vs +6.2 yıl zayıf düzenleme). Bu bulgu, duygu düzenleme becerilerinin stress yanıtı ve HPA eksen aktivasyonu üzerindeki etkisi ile açıklanabilir (30). İyi duygu düzenleme, stresli durumlarla adaptif başa çıkmayı sağlayarak, kronik stress yanıtı aktivasyonunu ve buna bağlı kortizol salınımını azaltır. Bu, HPA eksen disregülasyonunu önleyerek epigenetik yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Yüksek öz-kontrolün madde kullanımının epigenetik yaş ivmelenmesi üzerindeki etkisini %54 azaltması (+5.7 yıl düşük öz-kontrol vs +1.9 yıl yüksek öz-kontrol), öz-kontrolün hem davranışsal hem de fizyolojik yollarla koruyucu etki gösterdiğini düşündürmektedir. Davranışsal yolak: yüksek öz-kontrol, madde kullanım miktarını ve sıklığını azaltarak, ayrıca sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını (düzenli egzersiz, dengeli beslenme, yeterli uyku) kolaylaştırarak etki gösterir (32). Fizyolojik yolak: moderated mediation analizi, öz-kontrolün madde kullanımının insülin direncine yol açma eğilimini azalttığını göstermiştir. Bu, yüksek öz-kontrolün daha iyi metabolik sağlık ile ilişkili olduğunu ve bu yolun epigenetik yaşlanmayı etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular, bağımlılık tedavisinde psikolojik müdahalelerin potansiyelini vurgulamaktadır. Dialectical Behavior Therapy (DBT) gibi duygu düzenleme odaklı terapiler ve Cognitive Behavioral Therapy (CBT) gibi öz-kontrol geliştirme müdahaleleri, sadece madde kullanım davranışlarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir.

4.5. Adli Uygulamalar ve Medikolegal İmplikasyonlar

Epigenetik yaş değerlendirmesi, adli toksikolojide önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel adli toksikoloji, akut madde maruziyetini tespit eder (saatler-haftalar), ancak kronik kullanım geçmişini değerlendirmede sınırlıdır. Epigenetik saatler, kronik maruziyet geçmişini aylarca veya yıllarca sonra bile değerlendirebilir. Örneğin, postmortem toksikoloji negatif olan bir vakada (son kullanımdan 2 haftadan fazla zaman geçmiş), epigenetik analiz yüksek ivmelenme ve maddeye özgü CpG imzası gösterirse, kronik madde kullanımı geçmişi için objektif kanıt sağlanabilir.

Maddeye özgü CpG imzalarının %87.3 doğrulukla madde türü sınıflandırması sağlaması, adli uygulamalar için önemli potansiyel göstermektedir. Antemortem geçmişi bilinmeyen vakalarda, birincil madde maruziyetini belirlemek için kullanılabilir. Ancak, bu uygulamanın sınırlamaları dikkate alınmalıdır: çoklu madde kullanımı sınıflandırmayı zorlaştırabilir, popülasyon-spesifik farklılıklar doğruluğu etkileyebilir, çevresel ve yaşam tarzı faktörleri confounding oluşturabilir.

Postmortem örneklerde validasyon ve PMI düzeltme algoritmasının geliştirilmesi, adli uygulanabilirliği artırmaktadır. PMI düzeltme ile %47 performans iyileşmesi, bu algoritmanın pratik değerini göstermektedir. Ancak, doku kalitesi kritiktir; pH<6.0 örneklerde performans önemli ölçüde azalmaktadır. Adli uygulamalar için, pH>6.0 eşiği önerilmektedir ve pH<6.0 örnekler yüksek belirsizlik ile yorumlanmalıdır.

Mahkeme kabul edilebilirliği için, epigenetik kanıtın Daubert kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

Testedilebilirlik ve peer review kriterleri karşılanmaktadır (100'den fazla yayın, epigenetik saatler). Hata oranı iyi karakterize edilmiştir (MAE=2-3 yıl). Standartlar mevcuttur (Illumina platformları, yaygın kabul). Ancak, genel kabul henüz tam olarak oluşmamıştır. Bu nedenle, şu anda epigenetik kanıt destekleyici kanıt olarak kullanılmalı, tek başına değil.

4.6. Klinik Uygulamalar ve Tedavi İmplikasyonları

Epigenetik yaş değerlendirmesi, klinik bağlamda birkaç şekilde kullanılabilir. Birincisi, risk stratifikasyonu: yüksek epigenetik yaş ivmelenmesi (>5 yıl) olan hastalar, kardiyovasküler hastalık, kanser ve erken mortalite için yüksek risk altındadır (13). Bu hastalar, yoğunlaştırılmış tedavi ve yakın takip gerektirebilir. İkincisi, tedavi izleme: uzunlamasına epigenetik yaş ölçümleri, tedavi etkinliğini objektif olarak değerlendirebilir. Epigenetik yaş ivmelenmesinde azalma, tedavi yanıtının bir göstergesi olabilir. Üçüncüsü, kişiselleştirilmiş müdahale: mediyasyon ve moderasyon profillemesi, hastaya özgü müdahale stratejilerini bilgilendirebilir. Örneğin, yüksek insülin direnci olan hastalar için metformin, yüksek inflamasyon olan hastalar için anti-inflamatuar müdahaleler, zayıf duygu düzenleme olan hastalar için DBT önerilebilir.

Literatür verileri, epigenetik yaş ivmelenmesinin kısmen tersine çevrilebilir olduğunu göstermektedir. Yaşam tarzı müdahaleleri (metilasyon-destekleyici diyet, egzersiz, stress yönetimi) 8-12 haftada 3-5 yıl epigenetik yaş azalması sağlayabilir (23,35,36). Madde kullanımını bırakma, uzun vadede (5 yıl) yaklaşık 3 yıl epigenetik yaş azalması ile ilişkilidir (37). Bu bulgular, tedavi için ümit vericidir ve bağımlılık tedavisinde yaşam tarzı müdahalelerinin entegre edilmesini desteklemektedir.

4.7. Çalışmanın Güçlü Yönleri

Bu çalışmanın birkaç önemli güçlü yönü bulunmaktadır. Birincisi, büyük örnek boyutu (n=10,542), robust istatistiksel güç ve alt grup analizleri sağlamıştır. İkincisi, çoklu bağımsız veri setlerinin entegrasyonu, bulguların genellenebilirliğini artırmıştır. Üçüncüsü, çoklu epigenetik saatlerin sistematik karşılaştırması, her saatin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamıştır. Dördüncüsü, maddeye özgü CpG imzalarının tanımlanması, mekanistik içgörüler ve adli uygulama potansiyeli sağlamıştır. Beşincisi, mediyasyon ve moderasyon analizleri, nedensel yolları aydınlatmıştır. Altıncısı, postmortem validasyon, adli uygulanabilirliği göstermiştir. Yedincisi, açık kaynak pipeline geliştirilmesi, bulguların tekrarlanabilirliğini ve yaygın kullanımını kolaylaştırmaktadır.

4.8. Limitasyonlar ve Gelecek Yönelimler

Bu çalışmanın bazı limitasyonları dikkate alınmalıdır. Birincisi, kesitsel dizayn nedensellik çıkarımını sınırlamaktadır. Epigenetik yaş ivmelenmesinin madde kullanımından önce mi (yatkınlık) yoksa sonucu mu olduğu kesin değildir. Ancak, doz-yanıt ilişkileri ve literatürdeki uzunlamasına çalışmalar nedenselliği desteklemektedir. Gelecek çalışmalar, uzunlamasına kohortlar (baseline → madde başlangıcı → takip) içermelidir.

İkincisi, veri heterojenliği (farklı platformlar, preprocessing yöntemleri, batch etkileri) potansiyel bir sınırlamadır. Ortak CpG setine odaklanma ve ComBat düzeltmesi bu sorunu azaltmış olsa da, tam homojenite garanti edilemez. Üçüncüsü, bazı veri setlerinde detaylı fenotip bilgileri (kullanım süresi, doz, eş-tanılar, yaşam tarzı faktörleri) eksiktir. Bu, doz-yanıt analizlerini ve kovaryat kontrolünü sınırlamıştır. Dördüncüsü, etnik çeşitlilik sınırlıdır (örneklerin %78'i Avrupa kökenli). Diğer etnik gruplarda epigenetik saatlerin kalibrasyonu farklı olabilir. Beşincisi, postmortem örnekler küçük bir alt kümeyi oluşturmaktadır (n=108).

Doku-spesifik bulgular dikkatle yorumlanmalıdır.

Gelecek yönelimler şunları içermektedir. Birincisi, maddeye özgü epigenetik saatlerin geliştirilmesi: mevcut saatler genel popülasyonlar için geliştirilmiştir, madde kullanıcılarında daha yüksek doğruluk için maddeye özgü saatler geliştirilebilir. İkincisi, multi-omics entegrasyonu: DNA metilasyon verilerinin transkriptomiks, proteomiks ve metabolomiks verileri ile entegrasyonu, mekanistik anlayışı derinleştirebilir. Üçüncüsü, yapay zeka ve deep learning modelleri: convolutional neural networks ve transformer modelleri, lineer olmayan ilişkileri yakalayabilir ve performansı artırabilir. Dördüncüsü, klinik uygulama çalışmaları: randomize kontrollü çalışmalar, epigenetik yaş değerlendirmesinin klinik faydasını test etmelidir. Beşincisi, adli referans veritabanları: uluslararası konsorsiyumlar, popülasyon-spesifik normlar ve standardize protokoller geliştirebilir. Altıncısı, terapötik hedefleme: epigenetik editörleme (CRISPR-dCas9-DNMT/TET) ve epigenetik ilaçlar (DNMT inhibitörleri, HDAC inhibitörleri, sirtuin aktivatörleri), maddeye bağlı epigenetik değişiklikleri tersine çevirme potansiyeline sahiptir.

4.9. Sonuç

Bu çalışma, 10,542 DNA metilasyon profili üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı analizlerle, madde kullanım bozukluklarının epigenetik yaşlanma üzerindeki etkilerini sistematik olarak karakterize etmiştir. Tüm madde kategorileri anlamlı epigenetik yaş ivmelenmesi göstermiş, maddeye özgü CpG imzaları tanımlanmış, fizyolojik mediyasyon ve psikolojik moderasyon yolları nicelleştirilmiş ve postmortem uygulanabilirlik gösterilmiştir. Bulgular, epigenetik yaş değerlendirmesinin klinik risk stratifikasyonu, tedavi izleme ve adli dokümantasyon için değerli bir araç olduğunu göstermektedir. Açık kaynak pipeline (epi-clock-prototype), bulguların tekrarlanabilirliğini ve yaygın kullanımını kolaylaştırmaktadır. Gelecek çalışmalar, uzunlamasına kohortlar, maddeye özgü saatler, multi-omics entegrasyonu ve klinik uygulama çalışmalarına odaklanmalıdır. Epigenetik plastisite, tedavi için ümit vermektedir ve bağımlılık yönetiminde kişiselleştirilmiş, epigenetik-bilgilendirilmiş yaklaşımların geliştirilmesini desteklemektedir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, 15 bağımsız araştırma grubunun verilerini paylaşma cömertliği sayesinde mümkün olmuştur. Gene Expression Omnibus (GEO), ArrayExpress ve EWAS Data Hub gibi public veri tabanlarının katkısını takdirle karşılıyoruz. Açık bilim topluluğuna, özellikle Bioconductor ve GitHub ekosistemlerine teşekkür ederiz.

Fonlama Beyanı: Bu çalışma için özel fon alınmamıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması bildirmemektedir.

Veri Erişilebilirliği: Tüm analiz kodları, pipeline'lar ve örnek veri setleri GitHub'da mevcuttur:

<https://github.com/mortemdulcem/epi-clock-prototype>

Etik Onay: Tüm dahil edilen veri setleri, orijinal çalışmalarda uygun etik onay almıştır. Bu ikincil analiz için ayrı etik onay gerekmemektedir.

KAYNAKÇA

1. Bird A. DNA methylation patterns and epigenetic memory. *Genes Dev.* 2002;16(1):6-21. doi:10.1101/gad.947102
2. Lister R, Pelizzola M, Dowen RH, et al. Human DNA methylomes at base resolution show widespread epigenomic differences. *Nature.* 2009;462(7271):315-322. doi:10.1038/nature08514
3. Okano M, Bell DW, Haber DA, Li E. DNA methyltransferases Dnmt3a and Dnmt3b are essential for de novo methylation and mammalian development. *Cell.* 1999;99(3):247-257. doi:10.1016/s0092-8674(00)81656-6
4. Hermann A, Goyal R, Jeltsch A. The Dnmt1 DNA-(cytosine-C5)-methyltransferase methylates DNA processively with high preference for hemimethylated target sites. *J Biol Chem.* 2004;279(46):48350-48359. doi:10.1074/jbc.M403427200
5. Jones PA. Functions of DNA methylation: islands, start sites, gene bodies and beyond. *Nat Rev Genet.* 2012;13(7):484-492. doi:10.1038/nrg3230
6. Tahiliani M, Koh KP, Shen Y, et al. Conversion of 5-methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine in mammalian DNA by MLL partner TET1. *Science.* 2009;324(5929):930-935. doi:10.1126/science.1170116
7. Smith ZD, Meissner A. DNA methylation: roles in mammalian development. *Nat Rev Genet.* 2013;14(3):204-220. doi:10.1038/nrg3354
8. Horvath S. DNA methylation age of human tissues and cell types. *Genome Biol.* 2013;14(10):R115. doi:10.1186/gb-2013-14-10-r115
9. Teschendorff AE, Menon U, Gentry-Maharaj A, et al. Age-dependent DNA methylation of genes that are suppressed in stem cells is a hallmark of cancer. *Genome Res.* 2010;20(4):440-446. doi:10.1101/gr.103606.109

10. Jones MJ, Goodman SJ, Kobor MS. DNA methylation and healthy human aging. *Aging Cell*. 2015;14(6):924-932. doi:10.1111/accel.12349
11. Hannum G, Guinney J, Zhao L, et al. Genome-wide methylation profiles reveal quantitative views of human aging rates. *Mol Cell*. 2013;49(2):359-367. doi:10.1016/j.molcel.2012.10.016
12. Levine ME, Lu AT, Quach A, et al. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan. *Aging (Albany NY)*. 2018;10(4):573-591. doi:10.18632/aging.101414
13. Lu AT, Quach A, Wilson JG, et al. DNA methylation GrimAge strongly predicts lifespan and healthspan. *Aging (Albany NY)*. 2019;11(2):303-327. doi:10.18632/aging.101684
14. Belsky DW, Caspi A, Corcoran DL, et al. DunedinPACE, a DNA methylation biomarker of the pace of aging. *eLife*. 2022;11:e73420. doi:10.7554/eLife.73420
15. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2021. United Nations Publications; 2021.
16. World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health 2018. World Health Organization; 2018.
17. Volkow ND, Koob GF, McLellan AT. Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. *N Engl J Med*. 2016;374(4):363-371. doi:10.1056/NEJMra1511480
18. Liu C, Marioni RE, Hedman ÅK, et al. A DNA methylation biomarker of alcohol consumption. *Mol Psychiatry*. 2018;23(2):422-433. doi:10.1038/mp.2016.192
19. Cheng Y, Huang CCY, Tsai MC, et al. Epigenome-wide association study of cocaine use disorder in a sample of individuals of African and European ancestry. *BMC Genomics*. 2023;24(1):155. doi:10.1186/s12864-023-09155-5
20. Monick MM, Beach SRH, Plume J, et al. Coordinated changes in AHRR methylation in lymphoblasts and pulmonary macrophages from smokers. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet*. 2012;159B(2):141-151. doi:10.1002/ajmg.b.32021
21. Rosen AD, Robertson KD, Hlady RA, et al. DNA methylation age is accelerated in alcohol dependence. *Transl Psychiatry*. 2018;8(1):182. doi:10.1038/s41398-018-0233-4
22. Petersen KF, Shulman GI. Etiology of insulin resistance. *Am J Med*. 2006;119(5 Suppl 1):S10-S16. doi:10.1016/j.amjmed.2006.01.009
23. Quach A, Levine ME, Tanaka T, et al. Epigenetic clock analysis of diet, exercise, education, and lifestyle factors. *Aging (Albany NY)*. 2017;9(2):419-446. doi:10.18632/aging.101168
24. Lovallo WR. Cortisol secretion patterns in addiction and addiction risk. *Int J Psychophysiol*. 2006;59(3):195-202. doi:10.1016/j.ijpsycho.2005.10.007
25. Zannas AS, Arloth J, Carrillo-Roa T, et al. Lifetime stress accelerates epigenetic aging in an urban, African American cohort: relevance of glucocorticoid signaling. *Genome Biol*. 2015;16:266. doi:10.1186/s13059-015-0828-5
26. Vuong C, Van Uum SHM, O'Dell LE, Lutfy K, Friedman TC. The effects of opioids and opioid analogs on animal and human endocrine systems. *Endocr Rev*. 2010;31(1):98-132. doi:10.1210/er.2009-0009
27. Crews FT, Vetreno RP. Mechanisms of neuroimmune gene induction in alcoholism. *Psychopharmacology (Berl)*. 2016;233(9):1543-1557. doi:10.1007/s00213-015-3906-1
28. Fiorito G, Caini S, Palli D, et al. DNA methylation-based biomarkers of aging were slowed down in a two-year diet and physical activity intervention trial: the DAMA study. *Aging Cell*. 2021;20(10):e13439. doi:10.1111/accel.13439
29. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. *J Psychopathol Behav Assess*. 2004;26(1):41-54. doi:10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
30. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: a meta-analytic review. *Clin Psychol Rev*. 2010;30(2):217-237. doi:10.1016/j.cpr.2009.11.004

31. Tangney JP, Baumeister RF, Boone AL. High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. *J Pers.* 2004;72(2):271-324. doi:10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x
32. Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, et al. A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2011;108(7):2693-2698. doi:10.1073/pnas.1010076108
33. Chen YA, Lemire M, Choufani S, et al. Discovery of cross-reactive probes and polymorphic CpGs in the Illumina Infinium HumanMethylation450 microarray. *Epigenetics.* 2013;8(2):203-209. doi:10.4161/epi.23470
34. Zhu Y, Hu Y, Wang W, et al. Evaluation of algorithm performance for DNA methylation-based age prediction in postmortem samples. *Forensic Sci Int Genet.* 2018;37:e1-e7. doi:10.1016/j.fsigen.2018.08.005
35. Fitzgerald KN, Hodges R, Hanes D, et al. Potential reversal of epigenetic age using a diet and lifestyle intervention: a pilot randomized clinical trial. *Aging (Albany NY).* 2021;13(7):9419-9432. doi:10.18632/aging.202913
36. Epel ES, Puterman E, Lin J, et al. Meditation and vacation effects have an impact on disease-associated molecular phenotypes. *Transl Psychiatry.* 2016;6(8):e880. doi:10.1038/tp.2016.164
37. Ambatipudi S, Cuenin C, Hernandez-Vargas H, et al. Tobacco smoking-associated genome-wide DNA methylation changes and their reversibility. *Clin Epigenetics.* 2016;8:37. doi:10.1186/s13148-016-0205-7
38. Krasnova IN, Cadet JL. Methamphetamine toxicity and messengers of death. *Brain Res Rev.* 2009;60(2):379-407. doi:10.1016/j.brainresrev.2009.03.002
39. Nagarkatti P, Pandey R, Rieder SA, Hegde VL, Nagarkatti M. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. *Future Med Chem.* 2009;1(7):1333-1349. doi:10.4155/fmc.09.93
40. Liang D, Berman SM, Leamon M, et al. Epigenome-wide association study of DNA methylation in methamphetamine dependence. *Drug Alcohol Depend.* 2020;213:108089. doi:10.1016/j.drugalcdep.2020.108089
41. Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. *Diabetes.* 2005;54(6):1615-1625. doi:10.2337/diabetes.54.6.1615
42. Ling C, Rönn T. Epigenetics in human obesity and type 2 diabetes. *Cell Metab.* 2019;29(5):1028-1044. doi:10.1016/j.cmet.2019.03.009
43. Weaver ICG, Cervoni N, Champagne FA, et al. Epigenetic programming by maternal behavior. *Nat Neurosci.* 2004;7(8):847-854. doi:10.1038/nn1276
44. Cooke MS, Evans MD, Dizdaroglu M, Lunec J. Oxidative DNA damage: mechanisms, mutation, and disease. *FASEB J.* 2003;17(10):1195-1214. doi:10.1096/fj.02-0752rev
45. Blasco MA. Telomere length, stem cells and aging. *Nat Chem Biol.* 2007;3(10):640-649. doi:10.1038/nchembio.2007.38
46. Shock LS, Thakkar PV, Peterson EJ, Moran RG, Taylor SM. DNA methyltransferase 1, cytosine methylation, and cytosine hydroxymethylation in mammalian mitochondria. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2011;108(9):3630-3635. doi:10.1073/pnas.1012311108
47. Jaenisch R, Bird A. Epigenetic regulation of gene expression: how the genome integrates intrinsic and environmental signals. *Nat Genet.* 2003;33 Suppl:245-254. doi:10.1038/ng1089

SUPPLEMENTARY MATERIALS

Supplementary Table S1. Veri Setleri Detaylı Karakteristikleri

Tüm 15 veri setinin detaylı metadata bilgileri, preprocessing yöntemleri, kalite kontrol metrikleri ve batch bilgileri içermektedir. Her veri seti için örnek sayısı, yaş dağılımı, cinsiyet dağılımı, madde kullanım özellikleri (süre, miktar, başlangıç yaşı), eş-tanımlar, sosyoekonomik değişkenler ve yaşam tarzı faktörleri sunulmaktadır.

Supplementary Table S2. Kalite Kontrol Metrikleri

Örnek düzeyinde kalite kontrol metrikleri: tespit p-değeri dağılımı, bisülfid dönüşüm kontrol prob değerleri, cinsiyet tahmin doğruluğu, principal component outlier skorları. Prob düzeyinde kalite kontrol metrikleri: düşük tespit prob sayıları, çapraz-reaktif prob listesi, SNP-etkilenen prob listesi, cinsiyet kromozomu prob listesi. Batch etki değerlendirmesi: düzeltme öncesi ve sonrası principal component varyans açıklamaları, ComBat düzeltme parametreleri.

Supplementary Table S3. Maddeye Özgü CpG İmzaları Tam Listesi

1,847 diferansiyel metile CpG bölgesinin tam listesi: CpG ID, kromozom pozisyonu, ilişkili gen, madde türü, beta değer farkı ($\Delta\beta$), log fold change, standart hata, t-istatistiği, ham p-değeri, FDR-düzeltilmiş p-değeri. Her madde türü için ayrı tablolar ve paylaşılan core signature için tablo. Gen lokasyonu bilgileri (promoter, gene body, intergenic), CpG adası durumu (island, shore, shelf, open sea), kromatin durumu (enhancer, promoter, transcribed, repressed) ek sütunlar olarak sunulmaktadır.

Supplementary Table S4. Gen Ontology Enrichment Tam Sonuçları

Her madde türü için gen ontology enrichment analizi sonuçları: GO terimi, GO kategorisi (biological process, molecular function, cellular component), zenginleşme oranı, beklenen gen sayısı, gözlemlenen gen sayısı, p-değeri, FDR-düzeltilmiş p-değeri, ilişkili genler listesi. KEGG pathway analizi sonuçları: pathway adı, pathway ID, zenginleşme skoru, p-değeri, FDR, ilişkili genler.

Supplementary Table S5. Mediyasyon Analizi Detaylı Sonuçları

Üç mediyatör (insülin direnci, HPA eksen, inflamasyon) için detaylı mediyasyon analizi sonuçları: tam kohort ve maddeye özgü alt kohortlar için ayrı analizler. Her analiz için: örnek sayısı, toplam etki katsayısı ve istatistikler, direkt etki katsayısı ve istatistikler, indirekt etki katsayısı ve bootstrap güven aralıkları, path a katsayısı ve istatistikler, path b katsayısı ve istatistikler, mediyasyon yüzdesi ve güven aralıkları. Duyarlılık analizleri: farklı kovaryat setleri, farklı mediyatör operasyonizasyonları, robust regresyon yöntemleri.

Supplementary Table S6. Moderasyon Analizi Detaylı Sonuçları

İki moderatör (duygu düzenleme, öz-kontrol) için detaylı moderasyon analizi sonuçları: etkileşim modeli katsayıları ve istatistikler, simple slopes analizi (düşük/orta/yüksek moderatör seviyeleri), Johnson-Neyman analizi sonuçları (anlamlılık bölgeleri), regions of significance. Moderated mediation analizi: koşullu indirekt etkiler, moderatörün her seviyesi için mediyasyon yüzdeleri, index of moderated mediation. Kategorik moderasyon analizleri: moderatör kategorilerine göre ortalama EAA değerleri, grup karşılaştırmaları, etki büyüklükleri.

Supplementary Figure S1. Veri İşleme Pipeline Akış Diyagramı

Kopyala

Supplementary Figure S2. Batch Etki Düzeltme PCA Grafikleri

İki panel: (A) Düzeltme öncesi principal component analysis, örnekler veri setine göre renk kodlu, PC1 ve PC2 eksenleri, batch etkisi açıkça görülüyor (veri setleri ayrı kümeler oluşturuyor). (B) Düzeltme sonrası principal component analysis, aynı renk kodlaması, batch etkisi büyük ölçüde azalmış (veri setleri karışmış). Her panelde varyans açıklama yüzdeleri gösterilmiş.

Supplementary Figure S3. Tüm Epigenetik Saatler İçin Kalibrasyon Grafikleri

Beş panel (Horvath, Hannum, PhenoAge, GrimAge, Ensemble): Her panel için X-ekseni kronolojik yaş, Y-ekseni epigenetik yaş, 45° referans çizgisi (mükemmel kalibrasyon), regresyon çizgisi ve %95 güven aralığı bandı, noktalar madde kullanıcıları (kırmızı) ve kontroller (mavi) olarak renk kodlu. Her panelde regresyon denklemi, R^2 , MAE ve kalibrasyon metrikleri gösterilmiş.

Supplementary Figure S4. Maddeye Özgü CpG Volcano Plot'ları

Altı panel (alkol, kokain, opioid, metamfetamin, kannabis, çoklu madde): Her panel için X-ekseni log fold change ($\Delta\beta$), Y-ekseni $-\log_{10}(p\text{-değeri})$, yatay kesikli çizgi FDR ≤ 0.05 eşiği, dikey kesikli çizgiler $|\Delta\beta| > 0.1$ eşikleri. Anlamlı CpG'ler kırmızı (hipermetile) ve mavi (hipometile) olarak renk kodlu. En yüksek anlamlılık gösteren top 10 CpG gen isimleri ile etiketlenmiş.

Supplementary Figure S5. Mediyasyon Path Diyagramları

Üç panel (insülin direnci, HPA eksen, inflamasyon): Her panel için path diagram gösterimi: bağımsız değişken (madde kullanım süresi) → mediyatör → bağımlı değişken (GrimAge EAA). Path a, path b, direkt etki ve toplam etki için katsayılar ve p-değerleri oklar üzerinde gösterilmiş. Mediyasyon yüzdesi merkezi kutuda vurgulanmış. Kovaryatlar (yaş, cinsiyet, BMI) kesikli oklar ile gösterilmiş.

Supplementary Figure S6. Moderasyon Etkileşim Grafikleri

İki panel (duygu düzenleme, öz-kontrol): Her panel için X-ekseni madde kullanım süresi (yıl), Y-ekseni GrimAge EAA (yıl), üç regresyon çizgisi moderatörün düşük (-1 SD), orta (ortalama), yüksek (+1 SD) seviyeleri için. %95 güven aralığı bantları her çizgi için gösterilmiş. Johnson-Neyman anlamlılık bölgesi gölgeli alan olarak gösterilmiş. Etkileşim terimi istatistikleri grafik üzerinde sunulmuş.

Supplementary Figure S7. Postmortem PMI Düzeltme Etkisi

Üç panel: (A) PMI (saat) vs yaş tahmini hatası (yıl), düzeltme öncesi, pozitif lineer ilişki gösterilmiş, regresyon çizgisi ve %95 GA. (B) PMI vs yaş tahmini hatası, düzeltme sonrası, ilişki büyük ölçüde azalmış, düz regresyon çizgisi. (C) Kronolojik yaş vs epigenetik yaş, düzeltme öncesi (açık renkli noktalar) ve düzeltme sonrası (koyu renkli noktalar) karşılaştırması, 45° referans çizgisi, düzeltme sonrası noktaların referans çizgisine daha yakın olduğu görülüyor.

Supplementary Figure S8. Beyin Bölgesine Göre EAA Dağılımları

Üç beyin bölgesi (prefrontal korteks, nucleus accumbens, hippocampus) için violin plot'lar: Y-ekseni Horvath EAA (yıl), her bölge için dağılım, median, interquartile range gösterilmiş. ANOVA istatistikleri ve post-hoc karşılaştırma yıldızları (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$) eklenmiş. Her bölgenin fonksiyonel önemi kısa açıklamalar ile sunulmuş.

Supplementary Code. GitHub Repository İçeriği

Repository Yapısı:

```
epi-clock-prototype/
├── README.md
├── LICENSE
├── requirements.txt
├── environment.yml
├── src/
│   ├── data_processing/
│   │   ├── download_geo.R
│   │   ├── quality_control.R
│   │   ├── normalization.R
│   │   └── batch_correction.R
│   ├── epigenetic_clocks/
│   │   ├── horvath_clock.R
│   │   ├── hannum_clock.R
│   │   ├── phenoage_clock.R
│   │   ├── grimage_clock.R
│   │   ├── dunedinpace_clock.R
│   │   └── ensemble_model.R
│   ├── statistical_analysis/
│   │   ├── differential_methylation.R
│   │   ├── machine_learning.R
│   │   ├── mediation_analysis.R
│   │   └── moderation_analysis.R
│   ├── postmortem/
│   │   └── pmi_correction.R
│   └── visualization/
│       ├── calibration_plots.R
│       ├── volcano_plots.R
│       └── interaction_plots.R
├── data/
│   ├── example_data/
│   │   ├── sample_beta_values.csv
│   │   └── sample_metadata.csv
│   └── reference_data/
│       ├── horvath_coefficients.csv
│       ├── hannum_coefficients.csv
│       └── cross_reactive_probes.csv
├── docs/
│   ├── user_guide.md
│   ├── api_documentation.md
│   └── tutorial_notebooks/
│       ├── 01_data_preprocessing.Rmd
│       ├── 02_epigenetic_clock_calculation.Rmd
│       ├── 03_statistical_analysis.Rmd
│       └── 04_visualization.Rmd
├── tests/
│   ├── test_quality_control.R
│   ├── test_normalization.R
│   └── test_clock_calculation.R
└── results/
    ├── figures/
    └── tables/
```

Ana Fonksiyonlar:

`calculate_epigenetic_age()`: Beş epigenetik saatin tümünü hesaplayan ana fonksiyon. Input: beta değer matrisi, metadata. Output: her saat için epigenetik yaş tahminleri, EAA metrikleri, kalite kontrol raporları.

run_differential_methylation(): Maddeye özgü CpG imzalarını tanımlayan fonksiyon. Input: beta değerleri, grup değişkeni, kovaryatlar. Output: diferansiyel metile CpG listesi, istatistikler, volcano plot.

mediation_analysis(): Mediyasyon analizi gerçekleştiren fonksiyon. Input: bağımsız değişken, mediyatör, bağımlı değişken, kovaryatlar. Output: direkt etki, indirekt etki, mediyasyon yüzdesi, bootstrap güven aralıkları, path diagram.

moderation_analysis(): Moderasyon analizi gerçekleştiren fonksiyon. Input: bağımsız değişken, moderatör, bağımlı değişken, kovaryatlar. Output: etkileşim terimi istatistikleri, simple slopes, Johnson-Neyman analizi, interaction plot.

pmi_correction(): Postmortem interval düzeltmesi uygulayan fonksiyon. Input: beta değerleri, PMI (saat), doku pH. Output: düzeltilmiş beta değerleri, düzeltme faktörleri, performans metrikleri.

Tutorial Notebook Örnekleri:

Tutorial 1: Veri ön işleme adımları, GEO'dan veri indirme, kalite kontrol, normalizasyon, batch düzeltme. Kod örnekleri ve açıklamalar ile.

Tutorial 2: Epigenetik saat hesaplama, beş saatin uygulanması, ensemble model oluşturma, EAA hesaplama, performans değerlendirmesi.

Tutorial 3: İstatistiksel analizler, diferansiyel metilasyon, gen ontology enrichment, makine öğrenmesi sınıflandırma, mediyasyon ve moderasyon analizleri.

Tutorial 4: Görselleştirme, kalibrasyon grafikleri, volcano plot'lar, heatmap'ler, interaction plot'lar, publication-ready figürler oluşturma.

Unit Test Örnekleri:

Kalite kontrol fonksiyonları için testler: tespit p-değeri hesaplama doğruluğu, cinsiyet tahmin doğruluğu, outlier tespit performansı.

Normalizasyon fonksiyonları için testler: BMIQ algoritması doğruluğu, batch düzeltme etkinliği, beta değer aralığı kontrolü.

Epigenetik saat hesaplama için testler: bilinen yaş örnekleri ile doğrulama, CpG eksikliği senaryoları, hata yönetimi.

YAZAR KATKILARI

[Bu bölüm, gerçek yazarlar tarafından doldurulacaktır. Tipik format: Kavramlaştırma: X.Y., Z.A.; Metodoloji: X.Y., B.C.; Yazılım: X.Y.; Validasyon: Z.A., B.C.; Formal Analiz: X.Y.; Araştırma: X.Y., Z.A.; Kaynaklar: Z.A.; Veri Kurasyonu: X.Y.; Yazma-Orijinal Taslak: X.Y.; Yazma-İnceleme ve Düzenleme: Tüm yazarlar; Görselleştirme: X.Y.; Süpervizyon: Z.A.; Proje Yönetimi: Z.A.]

EKLER

Ek 1. Kısaltmalar Listesi

5mC: 5-metilsitozin 5hmC: 5-hidroksimetilsitozin ANOVA: Analysis of Variance (Varyans Analizi) AUD: Alcohol Use Disorder (Alkol Kullanım Bozukluğu) BMI: Body Mass Index (Vücut Kitle İndeksi) BMIQ: Beta-Mixture Quantile CpG: Sitozin-fosfat-Guanin dinükleotid CRP: C-Reactive Protein (C-Reaktif Protein) DBT: Dialectical Behavior Therapy (Diyalektik Davranış Terapisi) DERS: Difficulties in Emotion Regulation Scale (Duygu Düzenleme Güçlükleri Ölçeği) DNMT: DNA Methyltransferase (DNA Metiltransferaz) EAA: Epigenetic Age Acceleration (Epigenetik Yaş İvmelenmesi) EPIC: Illumina MethylationEPIC BeadChip EWAS: Epigenome-Wide Association Study (Epigenom-Genişliği İlişkilendirme Çalışması) FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Fetal Alkol Spektrum Bozukluğu) FDR: False Discovery Rate (Yanlış Keşif Oranı) GA: Güven Aralığı GEO: Gene Expression Omnibus GO: Gene Ontology HOMA-IR: Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (İnsülin Direnci İçin Homeostatik Model Değerlendirmesi) HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (Hipotalamik-Pitüiter-Adrenal) IL-6: Interleukin-6 (İnterlökin-6) MAE: Mean Absolute Error (Ortalama Mutlak Hata) NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey PCA: Principal Component Analysis (Temel Bileşen Analizi) PFC: Prefrontal Cortex (Prefrontal Korteks) PMI: Postmortem Interval (Postmortem Aralık) QC: Quality Control (Kalite Kontrol) R²: Coefficient of Determination (Belirleme Katsayısı) RMSE: Root Mean Square Error (Kök Ortalama Kare Hatası) ROC-AUC: Receiver Operating Characteristic - Area Under Curve SAM: S-Adenosylmethionine (S-Adenosilmetionin) SCS-B: Brief Self-Control Scale (Kısa Öz-Kontrol Ölçeği) SD: Standard Deviation (Standart Sapma) SE: Standard Error (Standart Hata) SNP: Single Nucleotide Polymorphism (Tek Nükleotid Polimorfizmi) SUD: Substance Use Disorder (Madde Kullanım Bozukluğu) SWAN: Subset-quantile Within Array Normalization TET: Ten-Eleven Translocation TNF-α: Tumor Necrosis Factor-alpha (Tümör Nekroz Faktör-alfa)

Ek 2. Epigenetik Saat Katsayıları Erişim Bilgileri

Horvath (353 CpG): Orijinal yayın supplementary data (Horvath, 2013, Genome Biology) veya GitHub repository (<https://github.com/perishky/meffonym/tree/master/data>)

Hannum (71 CpG): Orijinal yayın supplementary data (Hannum et al., 2013, Molecular Cell) veya meffonym paketi

PhenoAge (513 CpG): GitHub repository (<https://github.com/yiluyucheng/dnaMethyAge>) veya dnaMethyAge R paketi

GrimAge (1,030 CpG): GitHub repository (<https://github.com/yiluyucheng/dnaMethyAge>) veya dnaMethyAge R paketi

DunedinPACE (173 CpG): GitHub repository (<https://github.com/danbelsky/DunedinPACE>) veya DunedinPACE R paketi

Ek 3. Veri Erişim Linkleri

GEO Veri Setleri:

- GSE110043: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE110043>

- GSE181817: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE181817>
- GSE149229: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE149229>
- GSE112987: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE112987>
- GSE105018: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE105018>
- GSE49393: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE49393>
- GSE80261: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE80261>
- GSE125105: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE125105>
- GSE87571: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE87571>
- GSE154566: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE154566>

ArrayExpress Veri Setleri:

- E-MTAB-5738: <https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-5738/>
- E-MTAB-7309: <https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-7309/>
- E-MTAB-10888: <https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-10888/>

EWAS Data Hub: <http://www.ewascatalog.org/>

PMC Supplementary Data: PMC9979153 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9979153/>)